

Kapittel 2: Rettlinjet bevegelse (tilsvarer OpenStax kap. 3)

2.21

En baseball forlater hånda til kasteren med en fart på 45,0 m/s. Det oppgis at ballen var i kontakt med hånda over en distanse på 1,50 m, og at akselerasjonen var konstant. Her ligger det i kortene at startfarten til ballen var null.

a) Vi skal finne akselerasjonen til ballen. Vi har oppgitt at slutfart $v = 45,0$ m/s, startfart $v_0 = 0$, forflytning $s = 1,50$ m. Vi kan bruke følgende bevegelseslikning til å finne a :

$$\begin{aligned}v^2 - v_0^2 &= 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\a &= \frac{(45,0 \text{ m/s})^2 - 0}{2 \cdot 1,50 \text{ m}} \\&= \underline{\underline{675 \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

(Dette tilsvarer en akselerasjon på ca, 6,7 ganger tyngdeakselerasjonen g , dvs, 6,7 g)

b) Tiden for kastet kan vi f.eks. finne fra likningen

$$\begin{aligned}s &= \frac{1}{2}(v_0 + v)t \Rightarrow t = \frac{2s}{v_0 + v} \\t &= \frac{2 \cdot 1,50 \text{ m}}{0 + 45 \text{ m/s}} \\&= \underline{\underline{0,0667 \text{ s}}}\end{aligned}$$

2.23

Det oppgis at menneskekroppen kan overleve en nedbremsingsakselerasjon på opptil 250 m/s². Idet ulykken skjer, oppgis farten til 105 km/h, og vi skal bestemme over hvilken strekning airbag'en må bremse opp føreren for at akselerasjonen skal være mindre enn 250 m/s².

Her er altså startfarten $v_0 = 105$ km/h, slutfarten $v = 0$ og $a = -250$ m/s² (når vi er helt i grensetilfellet - minustegnet indikerer nedbremsing, når positiv retning angis i bilens opprinnelige fartsretning). Vi kan bruke samme bevegelseslikning som over til å finne strekningen som hodet bremses opp over:

$$\begin{aligned}v^2 - v_0^2 &= 2as \Rightarrow s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \\s &= \frac{0 - \left(\frac{105}{3,6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 250 \text{ m/s}^2} \\&= \underline{\underline{1,70 \text{ m}}}\end{aligned}$$

2.33

Trinn A: fart bremses fra 19300 km/h til 1600 km/h i løpet av 4,0 min:

$$a_1 = \frac{\frac{1600}{3,6} \text{ m/s} - \frac{19300}{3,6} \text{ m/s}}{4,0 \cdot 60 \text{ s}} = -20,5 \text{ m/s}^2 \approx \underline{\underline{-21 \text{ m/s}^2}}$$

Trinn B: fart bremses ned til 321 km/h i løpet av 94 s:

$$a_2 = \frac{\frac{321}{3,6} \text{ m/s} - \frac{1600}{3,6} \text{ m/s}}{94 \text{ s}} = -3,78 \text{ m/s}^2 \approx \underline{\underline{3,8 \text{ m/s}^2}}$$

Trinn C: raketten bremses helt opp i løpet av 75 m.

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2a_3s_3 \Rightarrow a_3 = \frac{v^2 - v_0^2}{2s_3} \\ a_3 &= \frac{0 - \left(\frac{321}{3,6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 75 \text{ m}} = \underline{\underline{-53 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

b) Vi skal finne total distanse tilbakelagt i løpet av trinn A, B og C til sammen. For trinn A:

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{1}{2} (v_0 + v) t \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{19300}{3,6} \text{ m/s} + \frac{1600}{3,6} \text{ m/s} \right) \cdot 4,0 \cdot 60 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{6,97 \cdot 10^5 \text{ m}}} \end{aligned}$$

For trinn B:

$$\begin{aligned} s_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1600}{3,6} \text{ m/s} + \frac{321}{3,6} \text{ m/s} \right) \cdot 94 \text{ s} \\ &= 2,51 \cdot 10^4 \text{ m} \end{aligned}$$

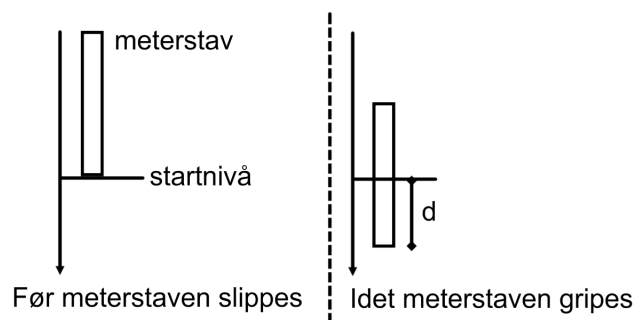
For trinn C var det oppgitt at $s_3 = 75 \text{ m}$. Total tilbakelagt distanse er altså

$$\begin{aligned} s &= s_1 + s_2 + s_3 \\ &= 6,97 \cdot 10^5 \text{ m} + 2,51 \cdot 10^4 \text{ m} + 75 \text{ m} \\ &= 7,22 \cdot 10^5 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{7,2 \cdot 10^5 \text{ m}}} \end{aligned}$$

2.41

Vi skal beregne reaksjonstid ut i fra hvor langt en meterstav rekker å falle, målt i fra tidspunktet der den slippes, og til den gripes av forsøkspersonen. Vi kan anta at meterstaven har en vertikal akselerasjon lik tyngdeakselerasjonen $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, og at den slippes med null startfart.

Antar at meterstaven rekker å falle en distanse d før den gripes:



a) Vi kan bruke følgende bevegelseslikning for linjalens nedre ende, for å bestemme en sammenheng mellom målt fallhøyde d og reaksjonstiden t :

$$\begin{aligned}
 d &= v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} g t^2 \quad (\text{ettersom } v_0 = 0) \\
 \Rightarrow t^2 &= \frac{2d}{g} \\
 \Rightarrow t &= \underline{\underline{\sqrt{\frac{2d}{g}}}}
 \end{aligned}$$

b) Ut i fra formelen vi kom fram til, er reaksjonstiden når fallhøyden $d = 17,6 \text{ cm}$ lik

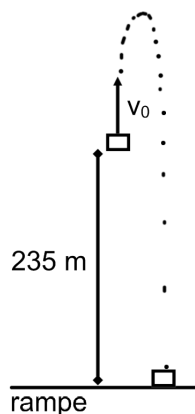
$$\begin{aligned}
 t &= \sqrt{\frac{2d}{g}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 0,176 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\
 &= \underline{\underline{0,189 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

2.93

Raketten har konstant akselerasjon $3,30 \text{ m/s}^2$ etter at den har forlatt utskytingsrampa, Drivstoff-tanken kobles av i en høyde på 235 m over startpunktet.

a) Vi skal finne hvor høyt raketten er når drivstofftanken treffer utskytingsrampa. Dette kan vi gjøre ved å beregne hvor lang tid det tar før tanken treffer - raketten har hele tiden den samme akselerasjonen, og det er lett å beregne hvor høyt den er som funksjon av tiden.

Figuren under viser en skisse av tankens ferd mot bakken (egentlig beveger den seg **helt ret-tlinjet**, men det er tegnet inn en parabel for å gjøre tegninga mer oversiktlig).



Strategi: vi bestemmer startfarten v_0 som tanken har idet den kobles i fra raketten, og så kan vi bruke bevegelseslikninga

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

til å bestemme falltiden mot bakken.

Opp til punktet hvor den slippes, har tanken hatt samme akselerasjon som raketten, dvs, startfarten til tanken er lik raketts slutfart v etter 235 m, Denne kan vi finne via

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \\ v^2 &\Rightarrow 2as \text{ (raketten hadde null startfart)} \\ v &= \sqrt{2as} \\ &= \sqrt{2 \cdot 3,30 \text{ m/s}^2 \cdot 235 \text{ m}} \\ &= \underline{39,4 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Drivstofftankens startfart er altså $v_0 = 39,4 \text{ m/s}$ - hvis vi velger positiv retning oppover. Da er akselerasjonen lik $a = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$, og vi får følgende likning for falltiden (legg merke til at posisjonen idet den treffer bakken er $s = -235 \text{ m}$ - minustegnet skyldes at vi har valgt positiv retning oppover, og her er forflytningen i negativ retning):

$$\begin{aligned} s &= v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ -235 &= 39,4 t + \frac{1}{2} (-9,81) t^2 \\ -4,905 t^2 + 39,4 t + 235 &= 0 \end{aligned}$$

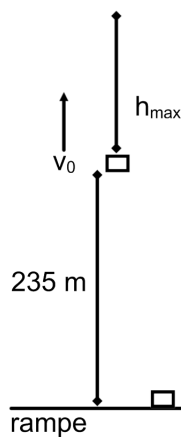
Dette er en vanlig 2. gradslikning som vi løser på kalkis:

$$t = \underline{12,0 \text{ s}}$$

Tanken bruker altså 12,0 s på å treffe bakken - målt fra punktet hvor den frikobles fra raketten. Når vi skal finne raketts høyde h over startrampa, trenger vi bare å finne hvor høyt den har beveget seg i forhold til punktet hvor tanken kobles fra - for så å legge til 235 m:

$$\begin{aligned} h &= \underbrace{v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}_{\text{raketts forfl. etter frikobling}} + 235 \text{ m} \\ &= 39,4 \text{ m/s} \cdot 12,0 \text{ s} + \frac{1}{2} \cdot 3,30 \text{ m/s}^2 \cdot (12,0 \text{ s})^2 + 235 \text{ m} \\ &= 945,4 \text{ m} \\ &\approx \underline{945 \text{ m}} \end{aligned}$$

b) Total distanse tilbakelagt av drivstofftanken: her kan vi først bestemme tankens maksimale høyde h_{max} over punktet hvor den frikobles - total distanse blir da 2 ganger denne høyden + 235 m:



Vi kan finne $h_{\max}$ ut i fra likninga

$$\begin{aligned}v^2 - v_0^2 &= 2ah_{\max} \\v^2 - v_0^2 &= -2gh_{\max} \Rightarrow h_{\max} = \frac{v^2 - v_0^2}{-2g}\end{aligned}$$

Merk at drivstofftankens akselerasjon er $a = -g = -9,81\text{m/s}^2$, når vi igjen velger positiv retning oppover. Vi vet at startfarten $v_0 = 39,4\text{m/s}$, og slutfarten på toppen er null:

$$\begin{aligned}h_{\max} &= \frac{v^2 - v_0^2}{-2g} \\&= \frac{0 - (39,4\text{m/s})^2}{-2 \cdot 9,81\text{m/s}^2} \\&= \underline{79,1\text{ m}}\end{aligned}$$

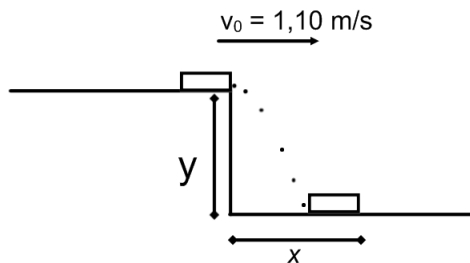
Tankens totale tilbakelagte distanse er da

$$\begin{aligned}s &= 2h_{\max} + 235\text{ m} \\&= 2 \cdot 79,1\text{ m} + 235\text{ m} \\&= 393,2\text{ m} \\&\approx \underline{\underline{393\text{ m}}}\end{aligned}$$

Kapittel 3: Krumlinjet bevegelse (tilsvarer OpenStax kap. 4)

3.9

En bok sklir utenfor et horisontalt bord med en fart på $1,10 \text{ m/s}$, og treffer gulvet i løpet av $0,350 \text{ s}$.



a) For å finne høyden av bordplata over gulvet, kan vi bruke bevegelseslikningen

$$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

Med positiv retning nedover, slik at $a_y = g$, og ingen startfart i y -retning, forkortes denne til

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

Det gir at

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (0,350 \text{ s})^2 \\ &= \underline{\underline{0,601 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Bordplata ligger $0,601 \text{ m}$ over gulvet.

b) Den horisontale distansen x som boka beveger seg, målt fra kanten av bordet, er gitt ved bevegelseslikningen

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t \\ &= 1,10 \text{ m/s} \cdot 0,350 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{0,385 \text{ m}}} \end{aligned}$$

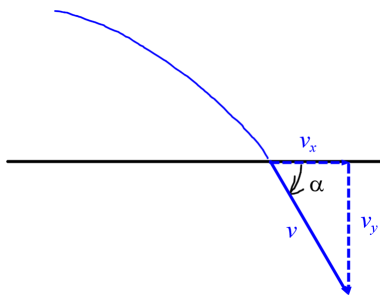
c) Farten $\vec{v} = [v_x, v_y]$ i det boka treffer bakken (velger positiv x - og y -retning hhv. mot høyre og nedover):

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} = \underline{1,10 \text{ m/s}} \\ v_y &= v_{0y} + gt = gt = 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,350 \text{ s} = \underline{3,43 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Absoluttverdien til farten er da

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(1,10 \text{ m/s})^2 + (3,43 \text{ m/s})^2} = \underline{\underline{3,60 \text{ m/s}}}$$

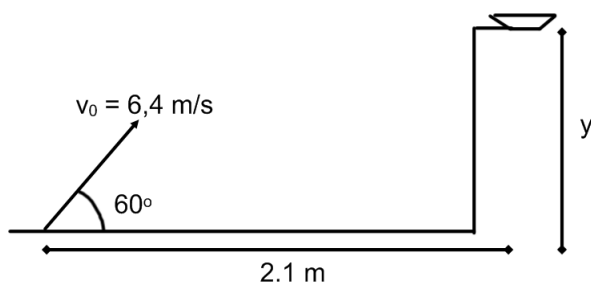
Retningen til $\vec{v}$ angis av vinkelen α med horisontalretningen:



$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{v_y}{v_x} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x} \\ \alpha &= \tan^{-1} \left(\frac{3,43 \text{ m/s}}{1,10 \text{ m/s}} \right) \\ &= \underline{\underline{72,2^\circ}}\end{aligned}$$

3.19

Kaster mynten oppi skåla, som figuren under viser:



a) Vi skal bestemme høyden y til skåla i forhold til startpunktet for mynten. Vi har følgende to bevegelseslikninger til disposisjon:

$$\begin{aligned}x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha t \\ y &= v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = v_0 \sin \alpha t + \frac{1}{2}a_y t^2\end{aligned}$$

Med positiv retning oppover i y -retningen, slik at $a_y = -9,81 \text{ m/s}^2$ blir disse

$$\begin{aligned}x &= v_0 \cos \alpha t \\ y &= v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

Vi finner tiden t ut i fra likningen for x :

$$\begin{aligned}x &= v_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \\ t &= \frac{2,1 \text{ m}}{6,4 \text{ m/s} \cdot \cos 60^\circ} = \underline{\underline{0,656 \text{ s}}}\end{aligned}$$

Da er

$$\begin{aligned}y &= v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 6,4 \text{ m/s} \cdot \sin 60^\circ \cdot 0,656 \text{ s} - \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (0,656 \text{ s})^2 \\ &= 1,525 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{1,5 \text{ m}}}\end{aligned}$$

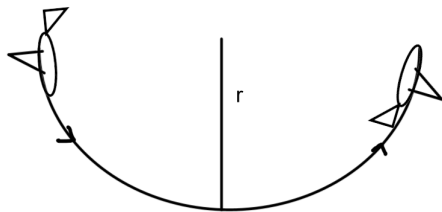
b) Vertikalkomponenten av hastigheten akkurat idet mynten lander i skåla:

$$\begin{aligned}v_y &= v_{0y} + a_y t \\&= v_0 \sin \alpha - gt \\&= 6,4 \text{ m/s} \cdot \sin 60^\circ - 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,656 \text{ s} \\&= -0,893 \text{ m/s} \\&\approx \underline{\underline{-0,89 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

Mynten har en fart på 0,89 m/s retning nedover.

3.27

Et jetfly stuper nedover på en slik måte at banen er en del av en sirkel med radius $r = 350 \text{ m}$. Vi får opplyst at piloten får “blackout” hvis akselerasjonen i det laveste punktet overstiger $5,5g$ (altså 5.5 ganger tyngdeakselerasjonen). Vi skal bestemme den maksimale farten piloten kan ha i det laveste punktet før “blackout” inntreffer. Se figuren under.



Ettersom piloten er i sirkelbevegelse, har han en sentripetalakselerasjon inn mot sentrum av sirkelen. Denne er gitt ved

$$a = \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{ar}$$

Den maksimale farten for $a = 5,5g$ blir da

$$\begin{aligned}v_{max} &= \sqrt{5,5g \cdot 350 \text{ m}} \\&= \sqrt{5,5 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 350 \text{ m}} \\&= \underline{\underline{137,4 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

3.29

Et pariserhjul med radius $r = 14,9 \text{ m}$ roterer slik at banefarten til en passasjer er konstant lik $v = 7,00 \text{ m/s}$. Vi skal bestemme akselerasjonen til passasjerer, samt tiden passasjerer bruker på én runde.

a) Sentripetalakselerasjonen i det laveste punktet har verdi

$$\begin{aligned}a &= \frac{v^2}{r} \\&= \frac{(7,00 \text{ m/s})^2}{14 \text{ m}} \\&= \underline{\underline{3,50 \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

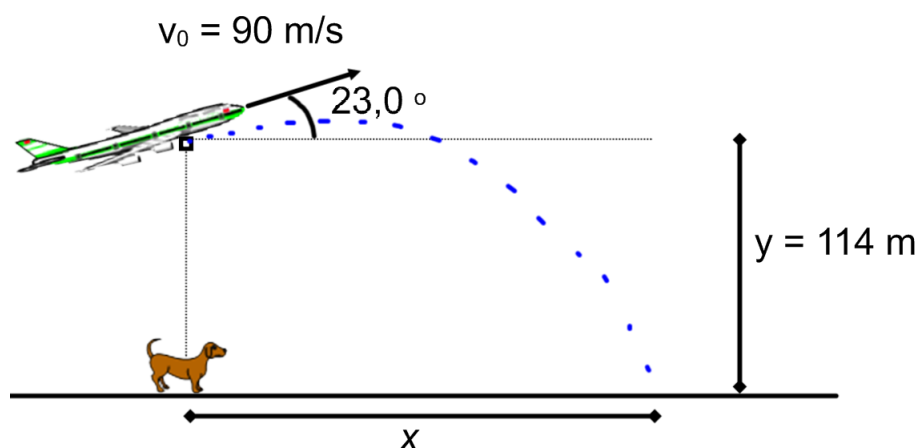
Retningen er inn mot sentrum (dvs. oppover).

b) Akselerasjonen i det høyeste punktet har samme verdi som i a) og har også her retning inn mot sentrum (dvs. nedover).

c) Tiden T for én hel runde finner vi ved definisjonen av banefarten, dvs. man har tilbakelagt én omkrets av sirkelen i løpet av T :

$$\begin{aligned} v &= \frac{2\pi r}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} \\ T &= \frac{2\pi \cdot 14 \text{ m}}{7,00 \text{ m/s}} \\ &= \underline{\underline{12,7 \text{ s}}} \end{aligned}$$

3.55



Vi skal bestemme den horisontale avstanden x mellom punktet der kofferten lander, og hunden (som står rett under punktet der kofferten faller ut av flyet). Vi starter med å finne falltiden, og dette gjør vi fra følgende bevegelseslikning for y -retningen

$$\begin{aligned} y &= v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \\ &= v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2, \end{aligned}$$

når vi velger positiv retning oppover (slik at akselerasjonen $a_y = -g$). Vi får at (merk at idet kofferten treffer bakken, er y negativ - ettersom startpunktet er der kofferten falt ut):

$$\begin{aligned} y &= v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \\ -114 &= 90,0 \sin 23,0^\circ \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot t^2 \end{aligned}$$

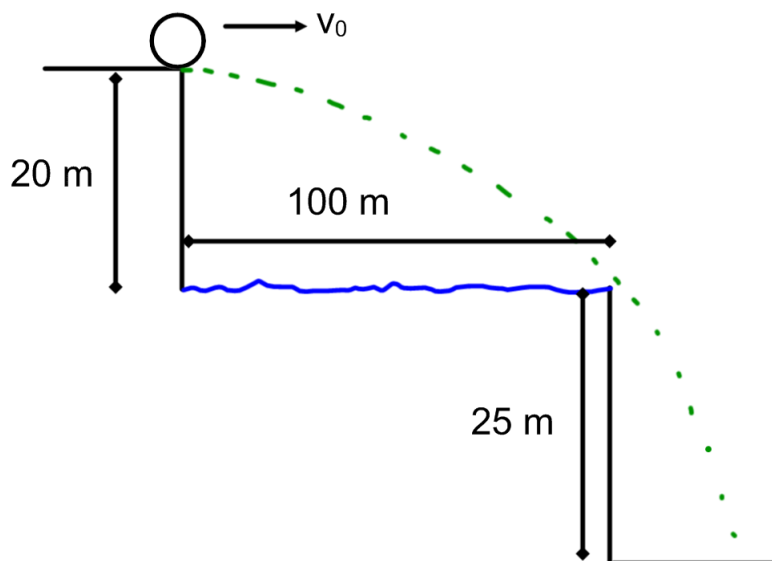
Løser denne på kalkulator og får

$$t = \underline{\underline{9,592 \text{ s}}}$$

Forflytningen i x -retning er da gitt ved

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t \\ &= v_0 \cos \alpha t \\ &= 90 \text{ m/s} \cos 23,0^\circ \cdot 9,592 \text{ s} \\ &= 794,6 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{795 \text{ m}}} \end{aligned}$$

3.71



a) Vi skal bestemme den minste farten steinen må ha idet den faller utfor klippen, for at den akkurat ikke skal treffe demningen. Dette betyr at den må ha beveget seg horisontalt 100 m i løpet av falltiden når den faller 20 m i vertikalretningen.

Vi bestemmer falltiden ved bevegelseslikningen for y -retningen:

$$\begin{aligned} y &= v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \\ &= \frac{1}{2}gt^2, \end{aligned}$$

ettersom $v_{0y} = 0$, og vi har valgt positiv retning nedover. Falltiden:

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{2,02 \text{ s}} \end{aligned}$$

For å gå klar av demningen, må den da ha beveget seg minst 100 m i horisontalretningen i løpet av denne tiden. Det gir følgende betingelse:

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t = 100 \Rightarrow v_{0x} = \frac{100}{t} \\ v_{0x} &= \frac{100 \text{ m}}{2,02 \text{ s}} = 49,5 \text{ m/s} \approx \underline{\underline{50 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

Steinen må minst ha en fart på 50 m/s for å gå klar av demningen.

b) Vi skal nå bestemme hvor langt unna demningen steinen lander (målt i horisontalretningen). Én måte å gjøre dette på, er ved å beregne hvor lang tid steinen bruker fra startpunktet (kanten av klippa) og helt ned til bakkenivå (totalt $20 \text{ m} + 25 \text{ m} = 45 \text{ m}$), og så beregne horisontal forflytning i dette tidsrommet.

Tiden før steinen treffer bakken finner vi ved å løse likninga

$$y = 45 \text{ (pos, retn, nedover)}$$

Fra før har vi at

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

Falltiden blir

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{\frac{2 \cdot 45 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{3,03 \text{ s}} \end{aligned}$$

Horisontal forflytning fra startpunktet er da

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t \\ &= 49,5 \text{ m/s} \cdot 3,03 \text{ s} \\ &= \underline{150 \text{ m}} \end{aligned}$$

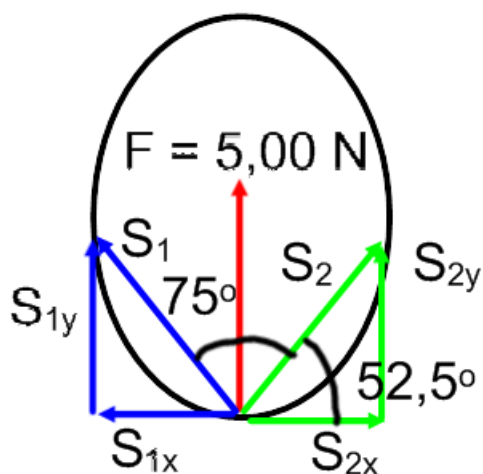
Forflytningen i forhold til demningen blir da

$$150 \text{ m} - 100 \text{ m} = \underline{\underline{50 \text{ m}}}$$

Steinen lander 50 m unna demningen.

Kapittel 4: Krefter og newtons lover (tilsvarer OpenStax kap. 5)

4.3



Vi skal bestemme snordragene S_1 og S_2 slik at man får en netto kraft F oppover på 5,00N.

For at nettokrafta skal virke loddrett oppover, må

$$S_{1x} = S_{2x}$$

Ut i fra symmetrien er problemet, må verdien av snordragene være like, dvs. vi kan skrive

$$S_1 = S_2 = S$$

I tillegg må

$$S_{1y} + S_{2y} = F$$

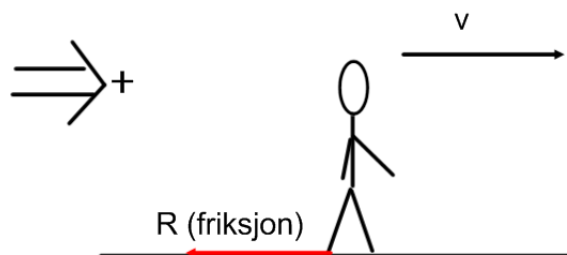
Det gir at snordraget S må være lik:

$$S \sin 52,5^\circ + S \sin 52,5^\circ = F$$

$$2S \sin 52,5^\circ = F$$

$$\begin{aligned} S &= \frac{F}{2 \sin 52,5^\circ} \\ &= \frac{5,00 \text{ N}}{2 \sin 52,5^\circ} \\ &= 3,15 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{3,2 \text{ N}}} \end{aligned}$$

4.7



Vi får oppgitt akselerasjonen (nedbremsingen) til en skøyteløper som bremses opp bortover isen av friksjon. Newtons 2. lov gjør oss i stand til å finne friksjonskrafta R (m er skøyteløperens masse, og a er akselerasjonen, som blir negativ hvis vi velger positiv retning langs den opprinnelige farten):

$$\begin{aligned}
 \Sigma F &= ma \\
 -R &= ma \\
 R &= -ma \\
 &= -m \frac{v - v_0}{t} \\
 &= -68,5 \text{ kg} \cdot \frac{0 - 2,40 \text{ m/s}}{3,52 \text{ s}} \\
 &= \underline{\underline{46,7 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

4.19

Vi får oppgitt at tyngdeakselerasjonen på Io er $1,81 \text{ m/s}^2$. Vi skal bestemme masse og tyngden av en $44,0 \text{ N}$ -vannmelon på hhv. Jorda og Io.

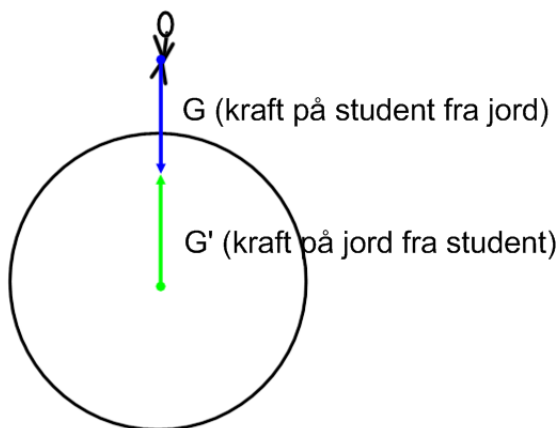
a) Massen av vannmelona - som er den samme uansett hvor den befinner seg - finner vi fra sammenhengen

$$\begin{aligned}
 G_{jord} &= mg_{jord} \Rightarrow m = \frac{G_{jord}}{g_{jord}} \\
 m &= \frac{44,0 \text{ N}}{9,81 \text{ m/s}^2} = \underline{\underline{4,49 \text{ kg}}}
 \end{aligned}$$

b) Massen til vannmelona på Io er den samme, og tyngden er gitt ved

$$\begin{aligned}
 G_{Io} &= mg_{Io} \\
 &= 4,49 \text{ kg} \cdot 1,81 \text{ m/s}^2 \\
 &= \underline{\underline{8,13 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

4.25



Vi skal bestemme akselerasjonen til jorda når en student med masse 45 kg stuper nedover mot jordet med en akselerasjon på $9,8 \text{ m/s}^2$ (altså tyngdeakselerasjonen).

Newtons 3. lov tilsier at tyngdekrafta G på studenten fra jorda er like stor som tiltrekningskrafta G' fra studenten på jorda. Tyngdekrafta på studenten er

$$\begin{aligned} G &= mg \\ &= 45 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{441 \text{ N}} \end{aligned}$$

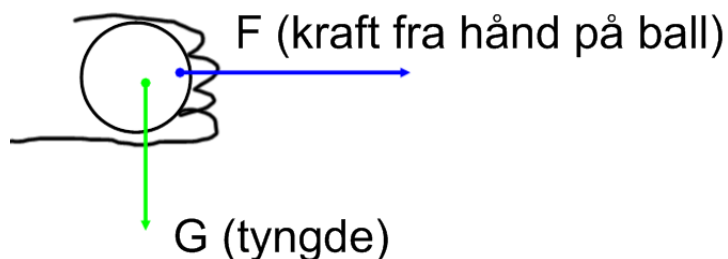
Altså er også $G' = 441 \text{ N}$. Da kan vi finne jordas akselerasjon fra Newtons 2. lov, ettersom G' er den eneste krafta som virker på jorda i dette tilfellet (m_j er jordmassen):

$$\begin{aligned} \Sigma F &= m_j a \\ G' &= m_j a \\ a &= \frac{G'}{m_j} \\ &= \frac{441 \text{ N}}{6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}} \\ &= \underline{\underline{7,4 \cdot 10^{-23} \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

Jorda "faller" altså mot studenten med en akselerasjon på $7,4 \cdot 10^{-23} \text{ m/s}^2$ - som altså er forsvinnende liten (hvis akselerasjonen var konstant, ville jorda flytte seg en titalls nanometer i løpet av et år). Derfor trenger vi aldri å ta hensyn til dette når vi gjør beregninger - vi kan regne jorda som et legeme som er helt i ro.

4.41

a)



Når en baseball kastes, vil typisk krafta fra hånd være mye større en tynden - og vi kan derfor neglisjere tyngden i dette tilfellet. Krafta fra hånda på ballen er bestemt av Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned} \Sigma F &= ma \\ F &= ma \text{ (kun krafta fra hånda virker)} \end{aligned}$$

For å bestemme akselerasjonen, kan vi bruke sammenhengen

$$v^2 - v_0^2 = 2as,$$

der v og v_0 er hhv. slutt- og startfarten, a er akselerasjonen og s er strekningen som krafta virker over. Vi får at

$$\begin{aligned} a &= \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\ &= \frac{(46 \text{ m/s})^2 - 0}{2 \cdot 1,0 \text{ m}} \\ &= \underline{1058 \text{ m/s}^2} \end{aligned}$$

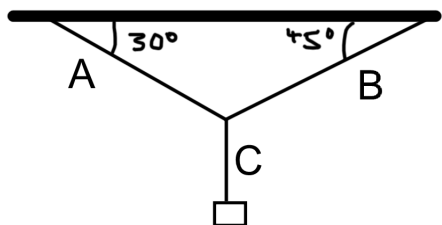
Krafta er da gitt ved

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= 0,145 \text{ kg} \cdot 1058 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{\underline{153 \text{ N}}} \end{aligned}$$

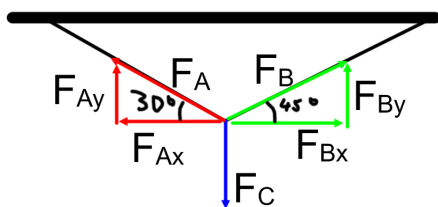
Kapittel 5: Anvendelse av Newtons lover (tilsvarer OpenStax kap. 6)

5.7

a) Vi skal finne snordragene i hver av snorene A, B og C.



Vi kan se på knutepunktet mellom tauene - dette er i ro, slik at summen av kreftene må være null. Vi tegner inn kreftene i x - og y -retning på knutepunktet:



Ser på x -retningen:

$$\begin{aligned}\Sigma F_x &= 0 \\ F_{Ax} - F_{Bx} &= 0 \\ F_{Ax} &= F_{Bx} \\ F_A \cos 30^\circ &= F_B \cos 45^\circ\end{aligned}$$

Ser på y -retningen:

$$\begin{aligned}\Sigma F_y &= 0 \\ F_{Ay} + F_{By} - F_C &= 0 \\ F_A \sin 30^\circ + F_B \sin 45^\circ - F_C &= 0\end{aligned}$$

Ettersom lampen som henger i snor C er i ro, er draget i snor C lik tyngden w av det som henger i snora:

$$F_C = \underline{\underline{w}}$$

Har altså 2 likninger med 2 ukjente:

$$\begin{aligned}I &: F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ \\ II &: F_A \sin 30^\circ + F_B \sin 45^\circ - w = 0\end{aligned}$$

Her kan vi bruke eksaktverdiene for sin og cos, og løse settet ved regning (man kan også bruke kalkis):

$$I : F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ \Rightarrow F_A = \frac{\cos 45^\circ}{\cos 30^\circ} \cdot F_B = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} F_B = \sqrt{\frac{2}{3}} F_B$$

$$II : F_A \sin 30^\circ + F_B \sin 45^\circ - w = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{2}{3}} F_B \sin 30^\circ + F_B \sin 45^\circ - w = 0 \text{ (setter inn for } F_A \text{)}$$

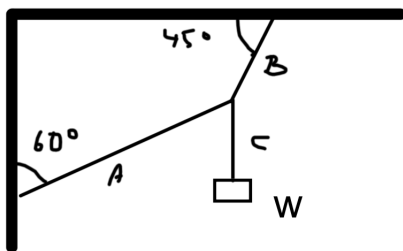
$$\sqrt{\frac{2}{3}} F_B \cdot \frac{1}{2} + F_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - w = 0$$

$$F_B \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = w$$

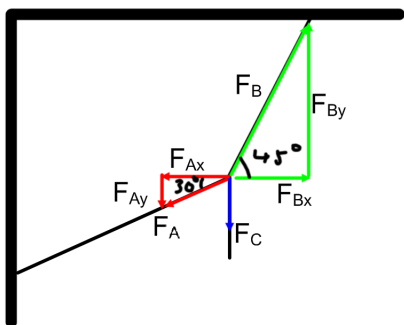
$$F_B = \frac{w}{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{\sqrt{2}}{2}} \approx \underline{\underline{0,897w}}$$

$$F_A = \sqrt{\frac{2}{3}} F_B = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 0,897w \approx \underline{\underline{0,732w}}$$

b) Samme drill som forrige oppgave:



Ser på knutepunktet som sist:



$$\Sigma F_x = 0$$

$$F_{Ax} - F_{Bx} = 0$$

$$F_{Ax} = F_{Bx}$$

$$F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$F_{By} - F_{Ay} - F_C = 0$$

$$F_B \sin 45^\circ - F_A \sin 30^\circ - F_C = 0$$

Får som sist et likningssett med to ukjente, der $F_C = \underline{w}$ av samme årsak som i a):

$$\begin{aligned} I &: F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ \\ II &: F_B \sin 45^\circ - F_A \sin 30^\circ - w = 0 \end{aligned}$$

$$I : F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ \Rightarrow F_A = \frac{\cos 45^\circ}{\cos 30^\circ} \cdot F_B = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} F_B = \sqrt{\frac{2}{3}} F_B$$

$$\begin{aligned} II &: F_B \sin 45^\circ - F_A \sin 30^\circ - w = 0 \\ \Rightarrow & F_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{\frac{2}{3}} F_B \cdot \frac{1}{2} - w = 0 \text{ (setter inn for } F_A) \end{aligned}$$

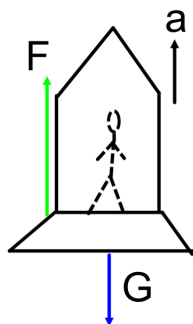
$$F_B \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} \right) = w$$

$$F_B = \frac{w}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} \right)} \approx \underline{\underline{3,35w}}$$

$$F_A = \sqrt{\frac{2}{3}} F_B = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 3,35w \approx \underline{\underline{2,74w}}$$

5.11

a) Figuren viser kreftene som virker på raketten med astronauten inni under oppskytingen (mens raketten akselererer oppover):



Skyvekraften F og tyngen G av raketten + astronauten er de kreftene som virker.

Astronauten og raketten har samme akselerasjon, så Newtons 2. lov gir at

$$\Sigma F = ma,$$

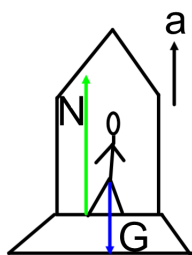
der m er den totale massen til raketten. Vi får at

$$\begin{aligned} \Sigma F &= ma \\ F - G &= ma \\ F &= ma + G \\ F &= ma + mg \end{aligned}$$

For at det ikke skal svartne for astronauten, oppgis det at akselerasjonen maks. kan være $4g$. Den maksimale skyvekraften blir da

$$\begin{aligned}
 F_{\max} &= m \cdot 4g + mg \\
 &= 5mg \\
 &= 5 \cdot 2,26 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &= 1,11 \cdot 10^8 \text{ N} \\
 &= \underline{\underline{111 \text{ MN}}}
 \end{aligned}$$

b) Figuren under viser kreftene som virker på astronauten:



Normalkrafta N fra underlaget (dvs. fra raketten) samt tyngden G virker på astronauten. Vi får at:

$$\Sigma F = ma,$$

der m er tyngden av astronauten. Vi får:

$$\begin{aligned}
 N - G &= ma \\
 N &= ma + mg \\
 &= m \cdot 4g + mg \\
 &= \underline{5mg}
 \end{aligned}$$

Krafta fra raketten på astronauten er altså lik 5 ganger astronautens tyngde.

c) Raketten skal altså akselerere opp til lydens hastighet (331 m/s) med en konstant akselerasjon på $4g$. Tiden den bruker på akselerasjonen finner vi fra

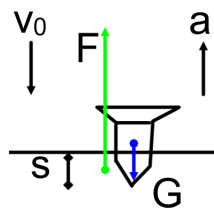
$$v = v_0 + at$$

der $v_0 = 0$. Det gir:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{v}{a} \\
 &= \frac{331 \text{ m/s}}{4 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\
 &= \underline{\underline{8,44 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

5.13

a)



Sonden bremses opp fra en fart på 311 km/h i løpet av 81 cm.

Nedbremsingsakselerasjonen kan vi finne fra

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \Rightarrow a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\ a &= \frac{0 - \left(\frac{311}{3,6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 0,81 \text{ m}} \\ &= -4,61 \cdot 10^3 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{-470g}} \end{aligned}$$

b) Fra figuren i a) gir Newtons 2. lov at

$$\begin{aligned} \Sigma F &= ma \\ F - G &= ma, \end{aligned}$$

der F er krafta fra underlaget på sonden, G er tyngden og a er akselerasjonen (slik likninga er satt opp, med positiv retning oppover, blir akselerasjonen vi skal operere med **positiv**).

Vi får at

$$\begin{aligned} F - G &= ma \\ F &= ma + mg \\ &= m \cdot 470g + mg \\ &= \underline{471mg} \\ &= 471 \cdot 210 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{9,70 \cdot 10^5 \text{ N}} \end{aligned}$$

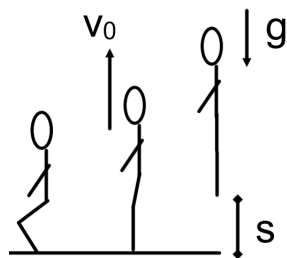
Krafta fra underlaget på romsonden er lik $9,70 \cdot 10^5 \text{ N}$, noe som tilsvarer 471 ganger sondens tyngde.

c) Ut i fra antakelsen om konstant akselerasjon, kan vi bruke følgende bevegelseslikning til å bestemme hvor lang tid oppbremsingen varte:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a} \\ t &= \frac{0 - \frac{311}{3,6} \text{ m/s}}{-4,61 \cdot 10^3 \text{ m/s}^2} \\ &= \underline{\underline{0,0187 \text{ s}}} \end{aligned}$$

5.21

a) Vi skal bestemme hvor stor fart kroppen må forlate bakken med for at den skal hoppe 60 cm i været.



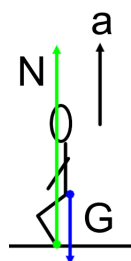
Her kan vi benytte oss av bevegelseslikningen

$$v^2 - v_0^2 = 2as,$$

der $v = 0$ (i det høyeste punktet), v_0 er den ukjente startfarten, a er lik tyngdeakselerasjonen (med negativt fortegn, hvis man velger positivt retning oppover), og s er høyden over bakken som man hopper opp til. Det gir:

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \\ v_0^2 &= v^2 - 2as \\ v &= \sqrt{v^2 - 2as} \\ &= \sqrt{-2(-g)s} \\ &= \sqrt{2gs} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,60 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{3,43 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

b)



To krefter virker under selve "spranget": normalkrafta N og tyngden G .

c) Vi skal bestemme N ut i fra diagrammet over. Newtons 2. lov gir

$$\begin{aligned} \Sigma F &= ma \\ N - G &= ma \\ N &= ma + mg \\ &= \underline{m(a + g)} \end{aligned}$$

Oppgaven ber oss uttrykke krafta ved personens tyngde mg ("hvor mange ganger personens tyngde er N "), slik at vi kan skrive

$$\begin{aligned} N &= m(a + g) \\ &= \underline{mg \left(1 + \frac{a}{g}\right)} \end{aligned}$$

Vi må bestemme akselerasjonen under hoppfasen. Ut i fra opplysningene i oppgaven, skal altså personen akselereres fra null til $3,43\text{m/s}$ i løpet av en strekning på 50cm (antakelsen man gjør i oppgaven, er at for å klare å hoppe 60cm opp i været, må hele kroppen heve seg 50cm under selve spranget). Vi bruker den tidløse likninga til å bestemme (den antatt konstante) akselerasjonen:

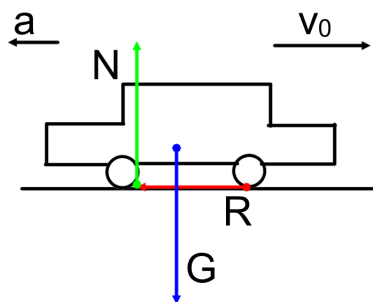
$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \\ a &= \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\ &= \frac{(3,43\text{ m/s})^2 - 0}{2 \cdot 0,50\text{ m}} \\ &= \underline{11,8\text{ m/s}^2} \end{aligned}$$

Krafta fra underlaget blir da

$$\begin{aligned} N &= mg \left(1 + \frac{a}{g}\right) \\ &= mg \left(1 + \frac{11,8\text{ m/s}^2}{9,81\text{ m/s}^2}\right) \\ &= \underline{\underline{2,2mg}} \end{aligned}$$

5.33

a) Figuren under viser kreftene som virker på bilen under oppbremsinga:



Friksjonskrafta R er den eneste horisontale krafta som virker. I tillegg virker tyngden G og normalkrafta N . Newtons 2. lov i x -retningen (horisontalretningen) gir

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= ma \\ -R &= ma \end{aligned}$$

Friksjonskrafta R er gitt ved

$$R = \mu_k mg,$$

der μ_k er glidefriksjonstallet for kontaktflaten mellom dekkene og underlaget. Det gir:

$$\begin{aligned} -\mu_k mg &= ma \\ a &= \underline{-\mu_k g} \end{aligned}$$

Akselerasjonen (altså nedbremsingen) avhenger dermed kun av μ_k . Stoppestrekningen s kan vi bestemme fra likningen

$$v^2 - v_0^2 = 2as,$$

der v og v_0 er hhv. slutt- og startfart. Ettersom $v = 0$, får vi

$$\begin{aligned} -v_0^2 &= 2(-\mu_k g) s \\ s &= \frac{v_0^2}{2\mu_k g} \end{aligned}$$

Bremselengden blir

$$\begin{aligned} s &= \frac{(28,7 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 0,80 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\ &= \underline{\underline{52,5 \text{ m}}} \end{aligned}$$

b) Vi skal bestemme hvor fort man kan kjøre på bløt asfalt med $\mu_k = 0,25$ for å kunne stoppe på samme strekning som i a). Vi får samme likning som sist:

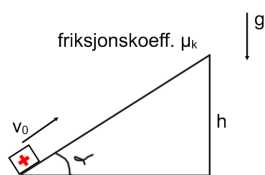
$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2as \\ v_0^2 &= -2as \text{ (fordi } v = 0) \\ v_0^2 &= -2(-\mu_k g) s \text{ (samme formel for aks,)} \\ v_0 &= \sqrt{2\mu_k g s} \end{aligned}$$

Farten må altså være

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2 \cdot 0,25 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 52,5 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{16,0 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

Kapittel 6: Arbeid og energi (tilsvarer OpenStax kap. 7)

6.21



Vi kan sette opp følgende energiregnskap for kassa som skal sklis oppover skråplanet:

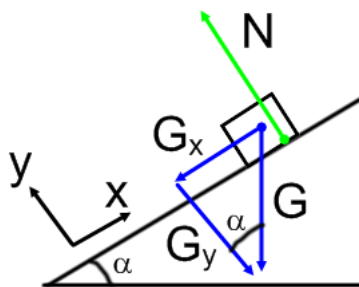
kinetisk energi på bunnen av bakken = friksjonsarbeid + potensiell energi

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = R \cdot s + mgh$$

Her er m massen til kassa; v_0 er startfarten, R er friksjonskrafta og h er høyden over nullnivået dit kassa stopper. Friksjonskrafta R er gitt ved

$$R = \mu_k N,$$

der N er normalkrafta på kassa. Vi tegner inn kreftene som virker på kassa mens den sklir oppover skråplanet, for å kunne bestemme N :



Her er tyngdekrafta dekomponert i to retninger: én komponent G_x parallelt med skråplanet, og en G_y som er normalt på skråplanet. Fra Newtons 1. lov er

$$N = G_y = G \cos \alpha = mg \cos \alpha$$

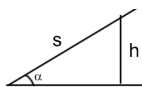
Da er friksjonskrafta R gitt ved

$$R = \mu_k N = \mu_k mg \cos \alpha$$

Energiregnskapet vårt blir da slik:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= R \cdot s + mgh \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k mg \cos \alpha \cdot s + mgh \\ \frac{1}{2}v_0^2 &= \mu_k g \cos \alpha \cdot s + gh \text{ (stryker } m) \\ v_0^2 &= 2(\mu_k g \cos \alpha \cdot s + gh) \\ v_0 &= \sqrt{2(\mu_k g \cos \alpha \cdot s + gh)} \end{aligned}$$

Oppgaven spesifiserer at v_0 skal uttrykkes ved g , h , μ_k og α . Vi uttrykker derfor s ved h og α :



Figuren viser at

$$h = s \sin \alpha \Rightarrow s = \frac{h}{\sin \alpha}$$

Setter inn:

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2(\mu_k g \cos \alpha \cdot s + gh)} \\ &= \sqrt{2\left(\mu_k g \cos \alpha \cdot \frac{h}{\sin \alpha} + gh\right)} \end{aligned}$$

Hvis vi absolutt vil, kan vi - slik fasiten gjør - sette størst mulig felles faktor utenfor parantesen, under rottegnet:

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2\left(\mu_k g \cos \alpha \cdot \frac{h}{\sin \alpha} + gh\right)} \\ &= \sqrt{2gh\left(\mu_k \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + 1\right)} \\ &= \underline{\underline{\sqrt{2gh\left(\mu_k \frac{1}{\tan \alpha} + 1\right)}}} \end{aligned}$$

6.95

Vi skal anta at det pumpes 7500 l blod rundt i kroppen per dag, og at arbeidet som hjertet utfører, tilsvarer arbeidet som utføres når blodet flyttes en høyde lik gjennomsnittlig høyde for en kvinne.

a) Hvis m er den totale massen blod som pumpes opp til høyden h , så er arbeidet som hjertet utfører i løpet av en dag lik

$$W = mgh$$

Sammenhengen mellom massen m , massetettheten ρ og blodvolumet V er gitt ved

$$m = \rho V,$$

slik at

$$\begin{aligned} W &= mgh \\ &= \rho Vgh \end{aligned}$$

Vi får:

$$\begin{aligned} W &= 1,05 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 7500 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,63 \text{ m} \\ &= \underline{1,3 \cdot 10^5 \text{ J}} \end{aligned}$$

b) Den tilsvarende effekten som hjertet yter er

$$\begin{aligned} P &= \frac{W}{t} \\ &= \frac{1,3 \cdot 10^5 \text{ J}}{24 \cdot 3600 \text{ s}} \\ &= \underline{\underline{1,5 \text{ W}}} \end{aligned}$$

6.101

a) Vi skal regne ut hvor stor bremsende kraft (i form av friksjon, luftmotstand osv.) som virker på en bil dersom det trengs en effekt på 8,00 hp for å kjøre en 1800 kg bil på plant underlag med konstant fart 60 km/h.

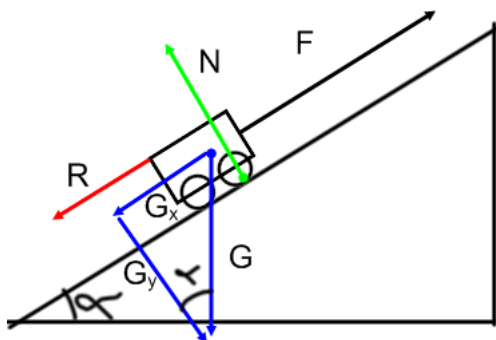
Sammenhengen mellom effekten P som produseres av en kraft F når et legeme beveger seg med konstant fart v er gitt ved

$$P = Fv$$

Krafta i dette tilfellet blir gitt ved (merk at vi må oppgi effekten i kW og farten i m/s)

$$\begin{aligned} P &= Fv \Rightarrow F = \frac{P}{v} \\ F &= \frac{8,00 \cdot 746 \text{ W}}{\frac{60}{3,6} \text{ m/s}} \\ &= \underline{\underline{358 \text{ N}}} \end{aligned}$$

b) Vi skal beregne hvor stor effekt som trengs for å kjøre bilen i samme hastighet opp en bakke med 10,0 % stigning. I dette tilfellet vil luftmotstanden være nøyaktig like stor som i forrige oppgave, men her må vi i tillegg produsere effekt for å kompensere for tyngdekraften.



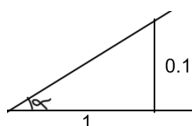
Langs skråplanet er det to krefter som virker: den totale friksjonen R (som altså er kombinasjonen av rullefriksjon, luftmotstand osv.), og G_x , som er komponenten av tyngden som virker langs skråplanet. Krafta som driver bilen framover er derfor

$$\begin{aligned} F &= R + G_x \\ &= R + mg \sin \alpha \end{aligned}$$

Den totale effekten P som må produseres er derfor gitt ved

$$\begin{aligned} P &= Fv \\ &= (R + mg \sin \alpha) v \\ &= \underline{\underline{Rv + mg \sin \alpha v}} \end{aligned}$$

Her er Rv lik effekten som må til for å kjøre bilen med den gitte farten på plant underlag (dvs. 8,00hp, fra forrige oppgave). Vinkelen α kan vi bestemme som følger når stigningsprosenten er kjent:



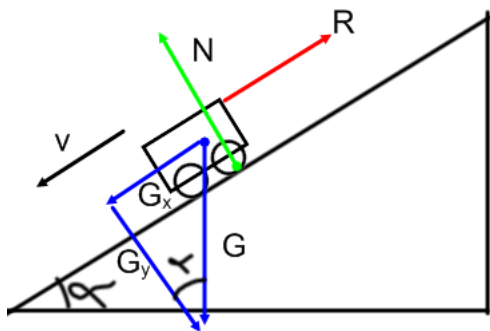
En stigning på 10 % betyr at dersom man beveger seg 1 m horisontalt (OBS! **Ikke** oppover langs bakken), så beveger man seg 10 % av 1 m i retning oppover, dvs. 0,1 m. Det gir at helningsvinkelen α blir

$$\tan \alpha = \frac{0,1}{1} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1} 0,1 = \underline{5,71^\circ}$$

Vi får nå at

$$\begin{aligned} P &= Rv + mg \sin \alpha v \\ &= 8,00 \cdot 746 \text{ W} + 1800 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 5,71^\circ \cdot \frac{60}{3,6} \text{ m/s} \\ &= 35,2 \cdot 10^4 \text{ W} \\ &= 35,2 \text{ kW} \\ &= 35,2 \cdot \frac{1}{,746} \text{ hp} \\ &= \underline{47,2 \text{ hp}} \end{aligned}$$

c) Vi skal finne hvor stor effekt som må produseres for å kjøre bilen med samme fart som i a) og b) **nedover** en bakke med stigning 1.00 %. Vi setter opp samme figur med kreftene inntegnet som i b):



Skråvinkelen α er her bestemt fra

$$\tan \alpha = 0,01 \Rightarrow \alpha = \underline{0,573^\circ}.$$

Her må vi nesten sjekke hvilke av kreftene som er størst - friksjonskrafta R eller komponenten G_x av tyngden. Vi beregner (sammenhengen mellom vinkelen α og stigningsprosenten ble forklart i forrige oppgave)

$$\begin{aligned} G_x &= mg \sin \alpha \\ &= 1800 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 0,573^\circ \\ &= \underline{176,6 \text{ N}} \end{aligned}$$

I dette tilfellet er altså parallellkomponenten av tyngden mindre en friksjonskraftene R (disse er på 358 N), slik at bilen må yte en kraft nedover langs skråplanet. Figuren viser at kraften F som bilen yter er lik

$$\begin{aligned} F + G_x &= R \Rightarrow F = R - G_x \\ F &= R - G_x \end{aligned}$$

Effekten som må produseres blir da

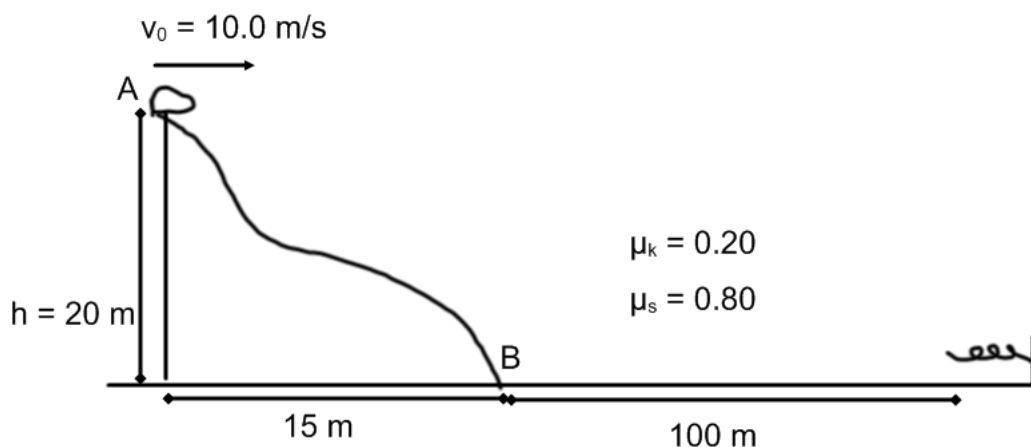
$$\begin{aligned} P &= Fv \\ &= (R - G_x) v \\ &= \underline{Rv - G_x v} \end{aligned}$$

Som i sted er Rv lik 8,00 hp, mens $G_x v$ er effekten produsert av tyngdekraften (altså ekstra "drahjelp"). Vi får:

$$\begin{aligned} P &= Rv - G_x v \\ &= 8,00 \cdot 746 \text{ W} - 1800 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 0,573^\circ \cdot \frac{60}{3,6} \text{ m/s} \\ &= 3025 \text{ W} \\ &= \frac{3025}{746} \text{ hp} \\ &= \underline{\underline{4,05 \text{ hp}}} \end{aligned}$$

Kapittel 7: Energibevaring (tilsvarer OpenStax kap. 8)

7.49



a) Vi skal bestemme steinens fart idet den når punkt B. Dette gjør vi med følgende energiregnskap:

energi på toppen i punkt A = energi i punkt B

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

Her har vi valgt nullnivå for potensiell energi i punkt B. Vi får

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}v_0^2 + gh &= \frac{1}{2}v^2 \text{ (forkorter } m) \\ v^2 &= v_0^2 + 2gh \\ v &= \sqrt{v_0^2 + 2gh} \\ &= \sqrt{(10,0 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 20 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{22,2 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

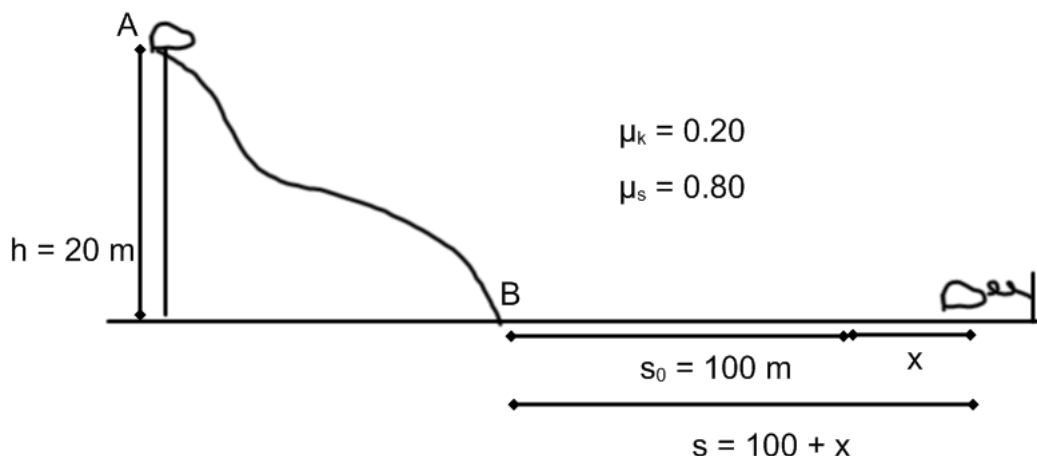
b) Etter å ha passert B, slik steinen bortover det horisontale underlaget hvor glidefriksjonstallet er $\mu_k = 0,20$. Når den treffer fjæra, vil den kinetiske energien til klossen gå over til potensiell energi i fjæra - i tillegg til friksjonsarbeid (merk at friksjonen også gjør arbeid mens fjæra presses inn).

Når fjæra er maksimalt sammenpresset en lengde x (målt fra likevekt), har all energi gått over til friksjonsarbeid og potensiell fjærenergi. Vi får følgende energiregnskap (det spiller ingen rolle om vi bruker punkt A eller B som startpunkt, men hvis vi bruker punkt A som utgangspunkt, slipper vi avrundingsfeil fra mellomregninger):

energi i punkt A = energi idet fjæra er helt sammenpressa

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}kx^2 + R \cdot s,$$

der s er den totale streknings som steinen sklir før den stopper opp (først 100m til den treffer fjæra, som så presses inn ytterligere en lengde x). Se figuren under.



Vi får videre at

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh = \frac{1}{2}kx^2 + R \cdot (s_0 + x)$$

Som vanlig er friksjonskrafta gitt ved

$$R = \mu_k N = \mu_k mg \text{ (i dette tilfellet er } N = mg \text{)}$$

Alt dette gir:

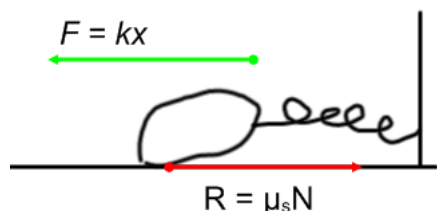
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh &= \frac{1}{2}kx^2 + \mu_k mg \cdot (s_0 + x) \\ \frac{1}{2}kx^2 + \mu_k mg \cdot (s_0 + x) - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \right) &= 0 \\ \frac{1}{2}kx^2 + \mu_k mg \cdot x + \mu_k mgs_0 - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \right) &= 0 \end{aligned}$$

Dette blir en helt vanlig andregradslikning, hvor x er den ukjente. Vi setter inn kjente størrelser:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot 2,00 \cdot x^2 + 0,2 \cdot 15,0 \cdot 9,81 \cdot x + 0,2 \cdot 15,0 \cdot 9,81 \cdot 100 - \left(\frac{1}{2} \cdot 15,0 \cdot 10,0^2 + 15,0 \cdot 9,81 \cdot 20 \right) &= 0 \\ x = 16,4 \vee x = -45,8 \end{aligned}$$

Den maksimale sammenpressinga av fjæra er altså 16,4 m (den andre løsningen er uakseptabel ut i fra problemstillingen).

c) Figuren under viser de horisontale kreftene som virker på steinen idet fjæra er maksimalt sammenpresset.



Hvorvidt klossen begynner å bevege seg etter at den har stoppet opp, avhenger av hvorvidt fjærkrafta er større enn hvilefriksjonen mellom steinen og underlaget. Ved å bruke svaret fra b), finner vi at fjærkrafta er

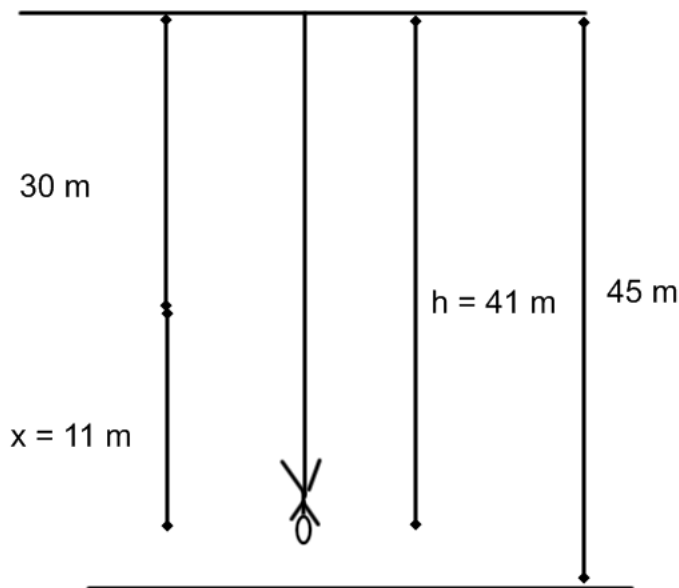
$$\begin{aligned} F &= kx \\ &= 2,00 \text{ N/m} \cdot 16,4 \text{ m} = \underline{32,8 \text{ N}} \end{aligned}$$

Hvilefriksjonen på sin side er

$$\begin{aligned} R &= \mu_s N = \mu_s mg \\ &= 0,80 \cdot 15,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{118 \text{ N}} \end{aligned}$$

Ettersom hvilefriksjonen er større enn fjærkrafta, vil den ikke begynne å bevege seg etterpå.

7.51



I denne oppgaven skal vi essensielt bestemme hvor stor "fjærkonstant" strikken må ha for at personen som hopper skal stoppe en viss høyde over bakken, i det nederste punktet i strikkehoppet.

La oss bestemme k ut i fra opplysningene i oppgaven: en person på $95,0 \text{ kg}$ skal falle en strekning på 41 m under startpunktet før han snur. Energiregnskapet blir da som følger: den (høyde-)potensielle energien på toppen går over til potensiell energi i strikken. Altså

$$mgh = \frac{1}{2}kx^2,$$

der h er høyden over det lavest punktet i strikkehoppet, x er lengden som strikkes strekkes, og k er strikkens "fjærkonstant"). Vi løser med hensyn på k :

$$\begin{aligned} k &= 2 \frac{mgh}{x^2} \\ &= 2 \cdot \frac{95,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 41 \text{ m}}{(11 \text{ m})^2} \\ &= \underline{631,6 \text{ N/m}} \end{aligned}$$

Vi skal så beregne hvor langt strikken strekkes under "testinga", når det trekkes i strikken med en kraft på $380,0 \text{ N}$. Vi får at

$$\begin{aligned} F &= kx \Rightarrow x = \frac{F}{k} \\ x &= \frac{380,0 \text{ N}}{631,6 \text{ N/m}} \\ &= \underline{0,602 \text{ m}} \end{aligned}$$

7.57

a) Vi skal estimere farten til en bilfører basert på følgende: bremselengde 280 ft, glidefriksjonstall $\mu_k = 0,30$. Vi kan enten bruke Newtons 2. lov ved å analysere kreftene på bilen under oppbremsingen, eller vi kan bruke energiregnskap. Det siste er kanskje det enkleste: bilens kinetiske energi før oppbremsingen, går i sin helhet over til friksjonsarbeid. Hvis farten før oppbremsinga var v_0 , bremselengden er s og friksjonskraften er R , blir altså regnskapet som følger:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 &= R \cdot s \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k N \cdot s \text{ (formel for } R) \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k mg \cdot s \text{ (her er } N = mg) \\ \frac{1}{2}v_0^2 &= \mu_k g \cdot s \text{ (forkorter } m) \\ v_0 &= \sqrt{2\mu_k g \cdot s}\end{aligned}$$

Farten som bilføreren holdt ut i fra bremselengden og friksjonstallet blir da (merk at $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$ og $1 \text{ m/s} = 2,237 \text{ mph}$)

$$\begin{aligned}v_0 &= \sqrt{2\mu_k g \cdot s} \\ &= \sqrt{2 \cdot 0,30 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 280 \cdot 0,3048 \text{ m}} \\ &= 22,4 \text{ m/s} \\ &= 22,4 \cdot 2,237 \text{ mph} \\ &= \underline{\underline{50,1 \text{ mph}}}\end{aligned}$$

Bilføreren holdt en fart på 50,1 mph, som er godt i overkant av fartsgrensa på 35 mph. Selv med noe feilmargin i målingen av friksjonstallet, ligger bilføreren langt over fartsgrensa - hvis f.eks. friksjonstallet i realiteten var så lavt som 0,2 (noe som tilsvarer en feilmargin på 33 %), ville farten ha vært 40 mph - og altså altfor høy.

b) Bota ville i dette tilfellet, med \$10 per mph man lå over fartsgrensa, bli

$$(50,1 - 35) \$10 = \underline{\underline{\$151}}$$

Kapittel 8: Bevegelsesmengde, impuls og kollisjoner (tilsvarer OpenStax kap. 9)

8.7

Gjennomsnittskrafta på ballen fra golfkølla er gitt ved impulsloven (ettersom all bevegelse kan antas å skje langs en rett linje, trenger vi kun skalarvarianten av loven):

$$F\Delta t = \Delta p \Rightarrow F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Ballens slutt- og startfart er hhv. v og v_0 . Ettersom ballen er i ro i utgangspunktet, er endringen i bevegelsesmengde lik

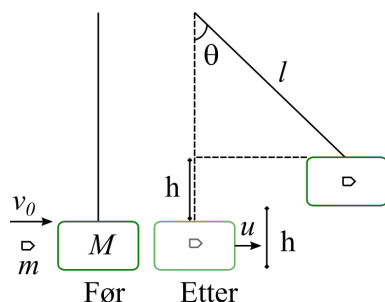
$$\Delta p = m\Delta v = m(v - v_0) = mv$$

Det gir:

$$\begin{aligned} F &= \frac{\Delta p}{\Delta t} \\ &= \frac{m\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{0,0450 \text{ kg} \cdot 25,0 \text{ m/s}}{2,00 \cdot 10^{-3} \text{ s}} \\ &= 562,5 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{0,563 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

8.43

Et prosjektil med masse m og startfart v_0 treffer en kloss med masse M som henger i ro i en snor med lengde l . Prosjektilet blir sittende fast i klossen, slik at felleslegemet får en startfart u like etter støtet, og et maksimalt vinkelutsving θ . Se figuren under.



Bevegelsesmengden er bevart i støtet:

$$\begin{aligned} p_{f\ddot{o}r} &= p_{e\ddot{t}ter} \\ mv_0 &= (M + m)u \Rightarrow u = \frac{mv_0}{M + m} \end{aligned}$$

Bevaring av mekanisk energi for felleslegemet gir:

$$\frac{1}{2}(M + m)u^2 = (M + m)gh \Rightarrow h = \frac{u^2}{2g}$$

Setter inn uttrykket for slutfarten u :

$$\begin{aligned}
 h &= \frac{\left(\frac{mv_0}{M+m}\right)^2}{2g} \\
 &= \left(\frac{m}{m+M}\right)^2 \frac{v_0^2}{2g} \\
 &= \left(\frac{12,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{12,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg} + 6,00 \text{ kg}}\right)^2 \frac{(380 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\
 &= 0,0293 \text{ m} \\
 &= \underline{\underline{2,93 \text{ cm}}}
 \end{aligned}$$

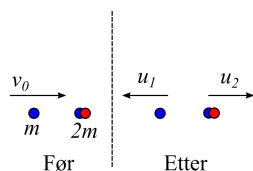
b) Sammenhengen mellom h , snorlengden l og det maksimale vinkelutslaget θ framgår av figuren over:

$$h = l - l \cos \theta = l(1 - \cos \theta) \Rightarrow \cos \theta = 1 - \frac{h}{l}$$

$$\begin{aligned}
 \theta &= \cos^{-1} \left(1 - \frac{h}{l}\right) \\
 &= \cos^{-1} \left(1 - \frac{2,93 \text{ cm}}{70,0 \text{ cm}}\right) \\
 &= \underline{\underline{16,6^\circ}}
 \end{aligned}$$

8.50

Et nøytron med masse $m = 1,0 \text{ u}$ treffer et deuteron med masse $2m = 2,0 \text{ u}$ som er i ro før kollisjonen. Støtet er sentralt og elastisk, slik at all bevegelse skjer langs en rett linje, og kinetisk energi er bevart. Nøytronets og deuteronets slutfart er hhv. u_1 og u_2 . Se figuren under.



a) Vi skal finne u_1 , uttrykt ved v_0 . For elastiske støt har vi følgende bevaringslover:

$$\begin{aligned}
 p_{f\ddot{o}r} &= p_{etter} && \text{(Bevaring av bevegelsesmengde)} \\
 \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot u_2^2 && \text{(Bevaring av kinetisk energi)}
 \end{aligned}$$

Likningen for bevaring av bevegelsesmengde gir (her er det underforstått at u_1 er negativ):

$$mv_0 = mu_1 + 2m \cdot u_2 \Rightarrow u_2 = \frac{v_0 - u_1}{2}$$

Setter inn for u_2 i likningen for energibevaring:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot \left(\frac{v_0 - u_1}{2} \right)^2 \\
 \frac{1}{2}v_0^2 &= \frac{1}{2}u_1^2 + \frac{1}{4}(v_0^2 - 2v_0u_1 + u_1^2) && \text{(Forkorter } m) \\
 v_0^2 &= u_1^2 + \frac{1}{2}(v_0^2 - 2v_0u_1 + u_1^2) \\
 v_0^2 &= u_1^2 + \frac{1}{2}v_0^2 - v_0u_1 + \frac{1}{2}u_1^2 \\
 \frac{3}{2}u_1^2 - v_0u_1 - \frac{1}{2}v_0^2 &= 0
 \end{aligned}$$

Vi skal finne nøytronets slutfart u_1 uttrykt ved v_0 . Innfører størrelsen derfor $u_1 = xv_0$, som gir følgende andregradslikning:

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{2}v_0^2x^2 - v_0^2x - \frac{1}{2}v_0^2 &= 0 \\
 \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{2} &= 0 && \text{(Forkorter bort } v_0)
 \end{aligned}$$

Denne har løsningene

$$x = 1 \vee x = -\frac{1}{3}$$

Løsningen $x = 1$, dvs. $u_1 = v_0$ må vi forkaste som uakseptabel (dette betyr at “ingenting skjer” ettersom nøytronet bare fortsetter som før, med uendret fart). Løsningen $x = -\frac{1}{3}$, dvs. $u_1 = -\frac{1}{3}v_0$ er imidlertid akseptabel - her vil nøytronet sprette tilbake med redusert fart. Løsningen er altså

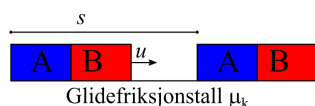
$$\underline{\underline{u_1 = -\frac{1}{3}v_0}}$$

b) Vi skal bestemme hvor mange kollisjoner som trengs for å redusere nøytronets fart til $1/59000$ av den opprinnelige farten. I forrige oppgave fant vi at hver kollisjon reduserer farten til $\frac{1}{3}$ av en opprinnelige verdien, slik at hvis n angir det ønskede antall kollisjoner, blir n bestemt av

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1}{3}\right)^n &= \frac{1}{59000} \\
 n \ln \frac{1}{3} &= \ln \frac{1}{59000} \\
 n &= \frac{\ln \frac{1}{59000}}{\ln \frac{1}{3}} \\
 &\approx \underline{\underline{10}}
 \end{aligned}$$

8.80

To biler A og B kolliderer med masser hhv. $m_A = 1500$ kg og $m_B = 1900$ kg, med B i ro før kollisjonen og A har ukjent startfart v_0 . Vi skal bestemme farten v_0 ut i fra målt bremselengde s for felleslegemet etter kollisjonen. Se figuren under.



Felleslegemet har en total masse $m = m_A + m_B$, startfart u og sklir en strekning $s = 7,15$ m før det stanser opp. Ettersom glidefriksjonstallet er $\mu_k = 0,65$, kan vi sette opp følgende energiregnskap (kinetisk energi for felleslegemet går over til friksjonsarbeid utført av friksjonskraften f_k):

$$\frac{1}{2}mu^2 = f_k \cdot s$$

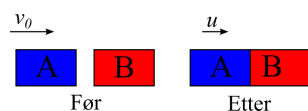
Her er

$$\begin{aligned} f_k &= \mu_k N \\ &= \mu_k mg \end{aligned} \quad (\text{Her er } N = G)$$

Dette gir at

$$\frac{1}{2}mu^2 = \mu_k mg \cdot s \Rightarrow u = \sqrt{2\mu_k gs}$$

Farten u til felleslegemet er altså kjent ettersom vi kjenner μ_k og s . Vi kan da finne startfarten til legeme A før kollisjonen ut i fra bevaring av bevegelsesmengde. Figuren under viser situasjonen i kollisjonen:



Bevaring av bevegelsesmengde gir:

$$m_A v_0 = (m_A + m_B) u \Rightarrow v_0 = \frac{m_A + m_B}{m_A} u$$

Setter inn uttrykket for u :

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{m_A + m_B}{m_A} \cdot \sqrt{2\mu_k gs} \\ &= \frac{1500 \text{ kg} + 1900 \text{ kg}}{1500 \text{ kg}} \cdot \sqrt{2 \cdot 0,65 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 7,15 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{21,6 \text{ m/s}}} \\ &= \underline{\underline{77,8 \text{ km/h}}} \end{aligned}$$

Kapittel 9: Rotasjon av stive legemer (tilsvarer OpenStax kap. 10.1-10.5)

9.11

Kniven i en blender roterer med konstant vinkelakselerasjon lik $1,50 \text{ rad/s}^2$.

a) Tiden det tar før kniven når en vinkelfart på $\omega = 36 \text{ rad/s}$ fra ro, dvs. $\omega_0 = 0$:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \Rightarrow t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{36 \text{ rad/s} - 0}{1,50 \text{ rad/s}^2} \\ &= \underline{\underline{24,0 \text{ s}}} \end{aligned}$$

b) Antall rotasjoner som kniven tilbakelegger i løpet av dette tidsrommet: den roterte vinkelen er gitt ved

$$\begin{aligned} \theta &= \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ &= \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1,50 \text{ rad/s}^2 \cdot (24,0 \text{ s})^2 \\ &= \underline{\underline{432 \text{ rad}}} \end{aligned}$$

Antall hele omdreininger n (vinkel lik 2π) som dette tilsvarer er

$$n = \frac{432}{2\pi} = 68,8 \approx \underline{\underline{69}}$$

9.15

Svinghjulet i en elektrisk motor roterer ved 500 omdreininger i minuttet idet det skjer et strømbrudd. Svinghjulet har masse $40,0 \text{ kg}$ og diameter $75,0 \text{ cm}$. Strømmen er borte i $30,0 \text{ s}$, og i løpet av denne tiden bremses hjulet opp av friksjon i lagrene, og hjulet roterer 200 omdreininger i løpet av denne tiden.

a) Vi skal finne vinkelhastigheten ω idet strømmen kommer tilbake, dvs. etter $t = 30,0 \text{ s}$ med nedbremsing. I løpet av tidsrommet har den rotert en vinkel θ tilsvarende 200 omreininger, dvs. $\theta = 200 \cdot 2\pi = 400\pi$. Vinkelhastigheten idet strømmen går er $\omega_0 = \frac{500 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} = \frac{50\pi}{3} \text{ s}^{-1}$.

Vi kan f.eks. bruke bevegelseslikningen for rotasjon

$$\begin{aligned} \theta &= \left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} \right) t \Rightarrow \omega = \frac{2\theta}{t} - \omega_0 \\ \omega &= \frac{2 \cdot 400\pi}{30,0 \text{ s}} - \frac{50\pi}{3} \\ &= \underline{\underline{10\pi \text{ s}^{-1}}} \end{aligned}$$

Dette tilsvarer et antall omdreininger per minutt lik

$$\frac{10\pi}{2\pi} \cdot 60 \text{ s} = \underline{\underline{300}}$$

b) Vi skal finne hvor lang tid det ville tatt for svinghjulet å stoppe helt opp, dersom strømbruddet hadde vart lenger. Da er situasjonen at startvinkelfarten $\omega_0 = \frac{50\pi}{3} \text{ s}^{-1}$, og sluttvinkelfarten er $\omega = 0$. Vi kan starte med å finne vinkelakselerasjonen, som vi antar er konstant under hele oppbremsingen:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\omega - \omega_0}{t} \\ &= \frac{10\pi \text{ s}^{-1} - \frac{50\pi}{3} \text{ s}^{-1}}{30,0 \text{ s}} \\ &= -\frac{2\pi}{9} \text{ s}^{-2}\end{aligned}$$

Tiden det tar fra en vinkelfart på $\omega_0 = \frac{50\pi}{3} \text{ s}^{-1}$ til $\omega = 0$ blir da gitt ved

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\omega - \omega_0}{t} \Rightarrow t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} \\ t &= \frac{0 - \frac{50\pi}{3} \text{ s}^{-1}}{-\frac{2\pi}{9} \text{ s}^{-2}} \\ &= \underline{\underline{75,0 \text{ s}}}\end{aligned}$$

Rotert vinkel i løpet av denne perioden:

$$\begin{aligned}\theta &= \left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} \right) t \\ &= \left(\frac{\frac{50\pi}{3} \text{ s}^{-1} + 0}{2} \right) \cdot 75,0 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{1963,5 \text{ rad}}}\end{aligned}$$

Dette tilsvarer et antall omdreininger n lik

$$n = \frac{1963,5}{2\pi} = 312,5 \approx \underline{\underline{313}}$$

9.35

Et vognhjul består av 8 eiker (“tynn stang”) med lengde $L = 0,300 \text{ m}$ og masse $m = 0,280 \text{ kg}$ som roterer om en ene enden, og felgen som er en “tynnvegget sylinder” med masse $M = 1,40 \text{ kg}$ og radius $R = 0,300 \text{ m}$, som roterer om sentrum. Fra formelarket finner vi treghetsmomentene for de to aktuelle legemene:

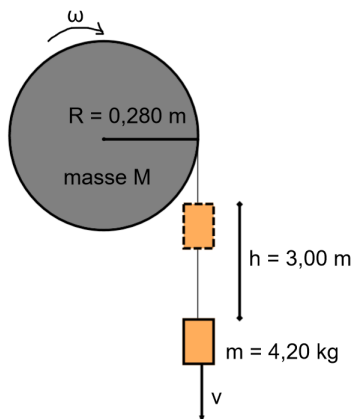
$$\begin{aligned}I_{felg} &= MR^2 \\ I_{eike} &= \frac{1}{3}mL^2\end{aligned}$$

Totalt treghetsmoment:

$$\begin{aligned}
 I &= I_{felg} + 8I_{eike} \\
 &= MR^2 + 8 \cdot \frac{1}{3}mL^2 \\
 &= 1,40 \text{ kg} \cdot (0,300 \text{ m})^2 + 8 \cdot \frac{1}{3} \cdot 0,280 \text{ kg} \cdot (0,300 \text{ m})^2 \\
 &= 0,1932 \text{ kgm}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{0,193 \text{ kgm}^2}}
 \end{aligned}$$

9.49

Et lodd er festet til en trinse/svinghjul med en masseløs snor. Vi skal bestemme massen til svinghjulet når det oppgis at loddet faller med konstant akselerasjon nedover en strekning $h = 3,00 \text{ m}$ i løpet av $t = 2,00 \text{ s}$.



Når loddet faller en høyde h går potensiell energi for loddet over til kinetisk energi for loddet, som får slutfart v , og rotasjonsenergi i trinsa, som har treghetsmoment I og sluttvinkelfart ω .
Energibevaring gir:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Såfremt snora ikke glir på trinsa, er sammenhengen mellom loddets fart v og trinsas vinkelfart ω gitt ved

$$v = \omega R \Rightarrow \omega = \frac{v}{R}$$

Det gir:

$$\begin{aligned}
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{v}{R}\right)^2 \\
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{I}{R^2}v^2
 \end{aligned}$$

Ettersom trinsa er en massiv sylinder, er treghetsmomentet gitt ved

$$I = \frac{1}{2}MR^2,$$

Det gir:

$$\begin{aligned}
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2}v^2 \\
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}Mv^2
 \end{aligned}$$

Løser med hensyn på massen M til svinghjulet:

$$\begin{aligned} M &= \frac{4}{v^2} \left(mgh - \frac{1}{2}mv^2 \right) \\ &= 2m \left(\frac{2gh}{v^2} - 1 \right) \end{aligned}$$

Vi må bestemme farten idet loddet har falt $h = 3,00$ m. Vi kan f.eks. bruke bevegelseslikningen (med $v_0 = 0$)

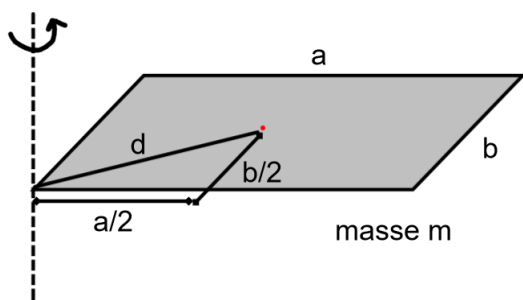
$$h = \left(\frac{v_0 + v}{2} \right) t = \frac{1}{2}vt \Rightarrow v = \frac{2h}{t}$$

Setter inn:

$$\begin{aligned} M &= 2m \left(\frac{2gh}{v^2} - 1 \right) \\ &= 2m \left(\frac{2gh}{\left(\frac{2h}{t} \right)^2} - 1 \right) \\ &= 2m \left(\frac{2gh}{\frac{4h^2}{t^2}} - 1 \right) \\ &= 2m \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right) \\ &= 2 \cdot 4,20 \text{ kg} \left(\frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (2,00 \text{ s})^2}{2 \cdot 3,00 \text{ m}} - 1 \right) \\ &= \underline{\underline{46,5 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

9.55

Vi skal bestemme treghetsmomentet til en rektangulær plate med sider a og b om en akse gjennom det ene hjørnet. Se figuren under.



Ved parallell akse-teoremet er treghetsmomentet I om den gitte aksen lik

$$I = I_{CM} + Md^2,$$

der I_{CM} er treghetsmomentet som massesenteret, dvs. midten av plata, og d er avstanden mellom massesentret og aksen vi skal finne I om. I fra formelarket er dette lik

$$I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$$

Figuren viser at (Pytagoras')

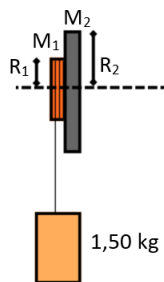
$$d^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} = \frac{a^2 + b^2}{4},$$

slik at

$$\begin{aligned} I &= I_{CM} + Md^2 \\ &= \frac{1}{12}M(a^2 + b^2) + M \cdot \left(\frac{a^2 + b^2}{4}\right) \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{3}M(a^2 + b^2)}} \end{aligned}$$

9.87

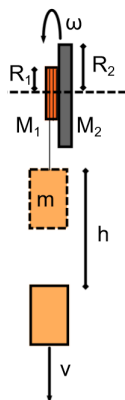
To svinghjul er sveiset sammen og kan rotere om aksene gjennom felles sentrum, slik figuren under viser. Hjulene har radier $R_1 = 2,50$ cm og $R_2 = 5,00$ cm og masser $M_1 = 0,80$ kg og $M_2 = 1,60$ kg



a) Vi skal finne det kombinerte treghetsmomentet I til de to sammensveisede svinghjulene. Dette blir summen av treghetsmomentene til to massive sylindere:

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= \frac{1}{2}M_1R_1^2 + \frac{1}{2}M_2R_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0,80 \text{ kg} \cdot (0,0250 \text{ m})^2 + \frac{1}{2} \cdot 1,60 \text{ kg} \cdot (0,0500 \text{ m})^2 \\ &= \underline{\underline{0,00225 \text{ kgm}^2}} \end{aligned}$$

b) Vi skal bestemme farten til et lodd med masse $m = 1,50$ kg som er festet til det **minste** svinghjulet med en snor, når loddet har falt en høyde $h = 2,00$ m. Se figuren under.



Her vil potensiell energi for loddet gå over til kinetisk energi for loddet, samt rotasjonsenergi for svinghjulene (som har samme treghetsmoment I og **vinkelhastighet** ω til enhver tid). Energibevaring:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Såfremt snora ikke glir på trinsa, er sammenhengen mellom loddets fart v og trinsas vinkelfart ω gitt ved

$$v = \omega R_1 \Rightarrow \omega = \frac{v}{R_1},$$

slik at

$$\begin{aligned} mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\left(\frac{v}{R_1}\right)^2 \\ mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{I}{R_1^2}v^2 \end{aligned}$$

Løser med hensyn på farten v :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}v^2 \left(m + \frac{I}{R_1^2}\right) &= mgh \\ v &= \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{I}{R_1^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2,00 \text{ m}}{1,50 \text{ kg} + \frac{0,00225 \text{ kgm}^2}{(0,0250 \text{ m})^2}}} \\ &= \underline{\underline{3,40 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

c) Vi skal gjenta regnestykket i b) dersom snora linnes rundt det store sylindren istedet. Vi kan bruke eksakt samme resonnement med energibevaring; den eneste forskjellen er at sammenhengen mellom ω og v nå er gitt ved

$$v = \omega R_2 \Rightarrow \omega = \frac{v}{R_2}$$

Greit å merke seg: den store sylindren “trenger ikke å rotere så fort” for å holde tritt med loddet (for å oppfylle betingelsen om at snora ikke skal gli på trinsa). Vi får altså følgende uttrykk for farten, der vi bare bytter ut R_1 med R_2 :

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{I}{R_2^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2,00 \text{ m}}{1,50 \text{ kg} + \frac{0,00225 \text{ kgm}^2}{(0,0500 \text{ m})^2}}} \\ &= \underline{\underline{4,95 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

Er det logisk at loddet får **størst** fart når tråden er linnet om den **største** trinsa? Yes. I dette tilfellet roterer de to sylindrene langsommere (mindre ω); dvs. mindre energi blir “bundet” i rotasjonsenergi, og det er “mer til overs” igjen til kinetisk energi for loddet.

Kapittel 10: Rotasjonsdynamikk (tilsvarer OpenStax kap. 10.6-10.8+11.1)

10.9

Svinghjulet i en motor har et treghetsmoment på $2,50 \text{ kgm}^2$ om rotasjonsaksen. Vi skal beregne hvor stort konstant dreiemoment som trengs for å gi svinghjulet en vinkelfart på 400 omdreininger/minutt i løpet av 8,00 s, hvis det starter fra ro.

Newtons 2. lov for rotasjon gir sammenhengen mellom netto treghetsmoment $\sum \tau$, treghetsmomentet I og vinkelakselerasjonen α :

$$\sum \tau = I\alpha$$

Hvis det konstante treghetsmomentet kalles τ_0 , får vi altså

$$\tau_0 = I\alpha$$

Vinkelakselerasjonen som skal gis er gitt ved

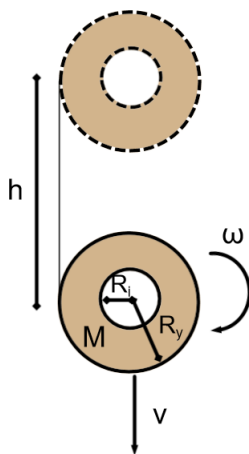
$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\omega - \omega_0}{t} \\ &= \frac{\frac{400 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} - 0}{8,00 \text{ s}} \\ &= 5,236 \text{ s}^{-2}\end{aligned}$$

Dette gir at

$$\begin{aligned}\tau_0 &= I\alpha \\ &= 2,50 \text{ kgm}^2 \cdot 5,236 \text{ s}^{-2} \\ &= \underline{\underline{13,1 \text{ kgm}^2}}\end{aligned}$$

10.27

En masseløs snor er tvinnet rundt kanten av en hul sylinder med ytre og indre radius lik hhv. $R_y = 35,0 \text{ cm}$ og $R_i = 20,0 \text{ cm}$, og masse $M = 4,75 \text{ kg}$. Sylindren slippes så fra ro. Se figuren under.



a) Vi skal finne høyden h som sylindren må falle før massesenteret har fått en fart på $6,66 \text{ m/s}$. Her vil potensiell energi gå over til “vanlig” kinetisk energi for massesenteret (translasjon **av** massesenteret) samt kinetiskenergi for rotasjon **om** massesenteret. Energibevaring:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Sammenhengen mellom massesenterets fart v og vinkelhastigheten ω , ettersom snora er tvinnet rundt den ytterste delen og snora ikke glir:

$$v = \omega R_y \Rightarrow \omega = \frac{v}{R_y}$$

Setter inn:

$$\begin{aligned} Mgh &= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I \left(\frac{v}{R_y} \right)^2 \\ Mgh &= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \frac{I}{R_y^2} v^2 \end{aligned}$$

Trehetsmomentet for en hul sylinder finner vi fra formelarket:

$$I = \frac{1}{2}M(R_y^2 + R_i^2),$$

som innsatt gir

$$\begin{aligned} Mgh &= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2}M(R_y^2 + R_i^2)}{R_y^2} v^2 \\ h &= \frac{1}{2} \frac{v^2}{g} + \frac{1}{4g} \frac{R_y^2 + R_i^2}{R_y^2} v^2 \\ &= \frac{v^2}{2g} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{R_y^2 + R_i^2}{R_y^2} \right) \\ &= \frac{(6,66 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(0,350 \text{ m})^2 + (0,200 \text{ m})^2}{(0,350 \text{ m})^2} \right) \\ &= \underline{\underline{3,76 \text{ m}}} \end{aligned}$$

b) Dersom sylindren falt rett ned den samme høyden h uten en snor (dvs. uten å rotere), ville farten til massesenteret ha vært gitt fra følgende energibevaring (potensiell energi går over kinetisk energi for translasjon, og ingenting til rotasjon):

$$\begin{aligned} Mgh &= \frac{1}{2}Mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} \\ v &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,76 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{8,59 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

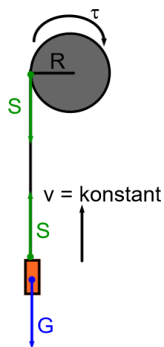
c) Vi får en høyere fart i b), fordi her går all potensiell energi med til å øke farten til massesenteret, og ingenting til rotasjon.

10.35

a) Vi skal beregne hvor stort dreiemoment en elektrisk motor utvikler som produserer en effekt på 150 kW ved en vinkelfart på 4000 omdreininger/minutt. Sammenhengen mellom effekt P , dreiemoment τ og vinkelfart ω er gitt ved

$$\begin{aligned}
 P &= \tau \omega \Rightarrow \tau = \frac{P}{\omega} \\
 \tau &= \frac{150 \cdot 10^3 \text{ W}}{\frac{4000 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}}} \\
 &= 358,1 \text{ Nm} \\
 &\approx \underline{\underline{358 \text{ Nm}}}
 \end{aligned}$$

b) En trommel med neglisjerbar masse har en diameter på 0,400 m, og er festet til motoren via en aksel. Motoren brukes til å heve et lodd som henger fra en masseløs snor tvinnet rundt trommelen. Vi skal bestemme hvor tungt lodd som motoren kan heise oppover med **konstant fart**. Se figuren under.



Når loddet heises med konstant fart, slik at trommelen har konstant vinkelfart, er summen av alle dreiemomenter lik null:

$$\sum \tau = I\alpha = 0$$

Det er to momenter som virker på trommelen: dreiemomentet τ fra motoren og momentet fra snora som loddet er festet til. Vi får altså (velger positiv dreieretning i akselens dreieretning):

$$\tau - S \cdot R = 0 \Rightarrow S = \frac{\tau}{R}$$

Ettersom loddet beveger seg med konstant fart, er

$$\begin{aligned}
 \sum F &= 0 \\
 S &= G = mg
 \end{aligned}$$

Vi får altså:

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{\tau}{R} \\
 mg &= \frac{\tau}{R} \\
 m &= \frac{\tau}{gR}
 \end{aligned}$$

Setter inn tallene for å bestemme den maksimale massen som kan heises med konstant fart (lettere lodd kan heises med konstant fart, men da trenger ikke motoren å yte maksimalt dreiemoment):

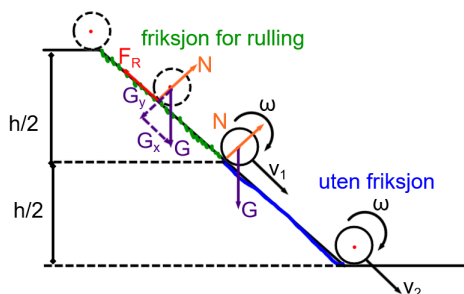
$$\begin{aligned} m &= \frac{358,1 \text{ Nm}}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,200 \text{ m}} \\ &= 182,5 \text{ kg} \\ &\approx \underline{\underline{183 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme med hvor stor fart loddet heves i dette tilfellet. Vi vet at motoren roterer med 4000 omdreininger per minutt, så vinkelfarten er kjent. Så fremt snora ikke glir på trommelen, er sammenhengen mellom loddets hastighet v og trommelens vinkelfart ω gitt ved

$$\begin{aligned} v &= \omega R \\ &= \frac{4000 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} \cdot 0,200 \text{ m} \\ &= \underline{\underline{83,8 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

10.81

Vi skal bestemme farten en stein har oppnådd etter først å ha trillet en strekning med friksjon (slik at steinen ruller), og så en friksjonsfri strekning (da vil steinen fortsette rotasjonen, men vinkelhastigheten vil ikke øke - den vil være konstant).



Så lenge det er rullefriksjon tilstede, er det en friksjonskraft F_R som besørger et dreiemoment om massesenteret, slik at steinen roterer. Når steinen kommer inn på det islagte området uten friksjon, virker alle kreftene (normalkraft N og tyngde G) gjennom massesenteret, og gir null dreiemoment om massesenteret - da er vinkelfarten ω konstant.

Ser først på den første halvdel: her vil potensiell energi på toppen gå over til translasjon **av** massesenteret, samt rotasjon **om** massesenteret. Ved å bruke størrelsene definert på figuren, får vi følgende regnskap:

$$mg \frac{h}{2} = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Ettersom steinen ruller uten å gli, er

$$v_1 = \omega R \Rightarrow \omega = \frac{v_1}{R}$$

Likninga kan altså skrives

$$\begin{aligned} mg \frac{h}{2} &= \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{v_1}{R} \right)^2 \\ mg \frac{h}{2} &= \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} \frac{I}{R^2} v_1^2 \end{aligned}$$

Trehetsmomentet til en kule er gitt ved $I = \frac{2}{5}mR^2$, slik at vi får

$$\begin{aligned} mg\frac{h}{2} &= \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}\frac{\frac{2}{5}mR^2}{R^2}v_1^2 \\ gh &= v_1^2 + \frac{2}{5}v_1^2 \\ gh &= \frac{7}{5}v_1^2 \Rightarrow v_1^2 = \underline{\underline{\frac{5}{7}gh}} \end{aligned}$$

Vi ser så på den siste halvdel: her vil potensiell energi + all den kinetiske energien (translasjon og rotasjon) gå over til kinetisk energi, samtidig som at rotasjonen opprettholdes (dvs. vinkel-farten er konstant under hele den siste halvdel). Energiregnskap:

$$mg\frac{h}{2} + \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Forenkler:

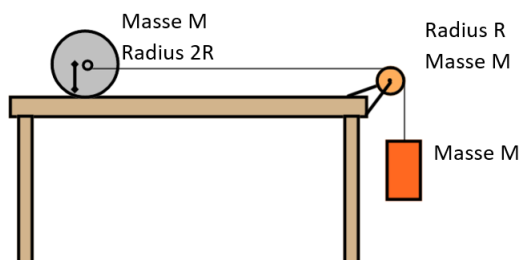
$$\begin{aligned} mg\frac{h}{2} + \frac{1}{2}mv_1^2 &= \frac{1}{2}mv_2^2 \\ v_2^2 &= v_1^2 + gh \end{aligned}$$

Setter inn uttrykket for v_1 funnet tidligere:

$$\begin{aligned} v_2^2 &= \frac{5}{7}gh + gh \\ v_2^2 &= \frac{12}{7}gh \\ v_2 &= \sqrt{\frac{12}{7}gh} \\ &= \sqrt{\frac{12}{7} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 50,0 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{29,0 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

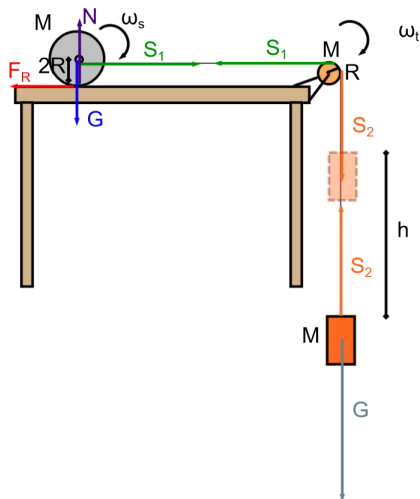
10.87

En massiv sylinder med masse M og radius $2R$ ligger på et horisontalt bord. Sylindren er festet med en tråd som løper over en skiveformet trinse med masse R og radius R til et lodd med masse M . Vi skal finne akselerasjonen når systemet slippes. Se figuren under.



Her er det (minst) to muligheten: 1) vi kan bruke energibevaring til å finne farten, og så argumentere for at akselerasjonen er konstant slik at vi kan bruke bevegelseslikningene fra tidligere; 2) vi kan studere kreftene på systemet.

For begge metodene er det greit å tegne inn kreftene som virker:



Metode 1: energibevaring

Her lar vi loddet falle en høyde h , og så beregner vi slutfarten v til loddet. Ettersom alle krefter som virker, er konstante, blir akselerasjonen konstant, slik at vi kan bruke bevegelseslikningene til å bestemme akselerasjonen.

Energiregnskap: potensiell energi for loddet går over til kinetisk energi for lodd, trinse og sylinder (indeksene l , t og s henspiller på hhv. lodd, trinse og sylinder):

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_t\omega_t^2 + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_s\omega_s^2$$

Sammenhengen mellom vinkelfartene for hhv. sylinder (radius $2R$) og trinse (radius R):

$$v = \omega_s \cdot 2R \Rightarrow \omega_s = \frac{v}{2R}$$

$$v = \omega_t \cdot R \Rightarrow \omega_t = \frac{v}{R}$$

Setter inn:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_t\left(\frac{v}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_s\left(\frac{v}{2R}\right)^2$$

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\frac{I_t}{R^2}v^2 + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\frac{I_s}{4R^2}v^2$$

Både den sylindriske trinsa og sylindringen har treghetsmoment gitt ved samme formel

$$I_t = \frac{1}{2}MR^2$$

$$I_s = \frac{1}{2}M(2R)^2 = 2MR^2$$

Det gir:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2}v^2 + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\frac{2MR^2}{4R^2}v^2$$

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{4}Mv^2 + \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{4}Mv^2$$

$$gh = \frac{3}{2}v^2$$

$$v^2 = \frac{2}{3}gh$$

Sammenhengen mellom farten v , falt høyde h og akselerasjonen a er gitt ved denne bevegelseslikningen (her settes $v_0 = 0$):

$$\begin{aligned}v^2 - v_0^2 &= 2ah \\v^2 &= 2ah \\a &= \frac{v^2}{2h} \\&= \frac{\frac{2}{3}gh}{2h} \\&= \underline{\underline{\frac{1}{3}g}}\end{aligned}$$

Metode 2: bruk av Newtons lover

Her bruker vi $\sum F = ma$ og $\sum \tau = I\alpha$ for de tre legemene (sylindren både roterer og flytter seg; trinsa roterer kun, og loddet flytter seg uten å rotere):

Sylindrens forflytning:

$$\begin{aligned}\sum F &= Ma \\S_1 - F_R &= Ma\end{aligned}$$

Sylindrens rotasjon (friksjon er den eneste krafta som gir et moment om massesenteret; de andre har null arm):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I_s \alpha_s \\F_R \cdot 2R &= I_s \alpha_s\end{aligned}$$

Sammenhengen mellom sylindrens akselerasjon a og vinkelaks. α_s :

$$a = \alpha_s \cdot 2R \Rightarrow \alpha_s = \frac{a}{2R},$$

slik at

$$F_R \cdot 2R = I_s \cdot \frac{a}{2R} \Rightarrow F_R = \frac{1}{4} \frac{I_s}{R^2} a$$

Formelen for treghetsmoment gir

$$F_R = \frac{1}{4} \frac{\frac{1}{2} M (2R)^2}{R^2} a = \frac{1}{2} Ma$$

Trinsas rotasjon:

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I_t \alpha_t \\S_2 \cdot R - S_1 \cdot R &= I_t \alpha_t\end{aligned}$$

Sammenhengen mellom trinsas akselerasjon a og vinkelaks. α_t :

$$a = \alpha_t \cdot R \Rightarrow \alpha_t = \frac{a}{R},$$

slik at

$$S_2 \cdot R - S_1 \cdot R = I_t \cdot \frac{a}{R}$$

$$S_2 - S_1 = \frac{I_t}{R^2} a$$

Formelen for treghetsmoment gir

$$S_2 - S_1 = \frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2} a = \frac{1}{2}Ma$$

Loddets forflytning:

$$\sum F = Ma$$

$$Mg - S_2 = Ma$$

Vi har nå 4 ukjente: S_1, S_2, F_R og akselerasjonen a - og 4 likninger:

$$S_1 - F_R = Ma \tag{1}$$

$$F_R = \frac{1}{2}Ma \tag{2}$$

$$S_2 - S_1 = \frac{1}{2}Ma \tag{3}$$

$$Mg - S_2 = Ma \tag{4}$$

Eliminerer ukjente og løser likningssettet:

$$S_1 - F_R = Ma$$

$$S_1 - \frac{1}{2}Ma = Ma \Rightarrow S_1 = \frac{3}{2}Ma$$

Adderer likning (3) og (4), slik at S_2 forsvinner:

$$Mg - S_1 = Ma + \frac{1}{2}Ma$$

$$Mg - \frac{3}{2}Ma = \frac{3}{2}Ma$$

$$3Ma = Mg$$

$$a = \underline{\underline{\frac{1}{3}g}}$$

Kapittel 14: Svingninger (tilsvarer OpenStax kap. 15)

14.6

Skal bestemme fjærkonstanten k til en fjær der det er festet en masse med masse $m = 0,200 \text{ kg}$ som er i harmonisk svingebevegelse og bruker en tid $2,60 \text{ s}$ mellom hver gang den passerer likevektsstillingen.

Tiden mellom hver gang den passerer likevektsposisjonen tilsvarer halve svingetiden (perioden) T , dvs. her er $\frac{T}{2} = 2,60 \text{ s}$ slik at $T = 5,20 \text{ s}$. Ettersom den er i harmonisk svingebevegelse, er vinkelfrekvensen ω_0 gitt ved

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = \omega_0^2 m$$

Her er $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, slik at vi får

$$\begin{aligned} k &= \omega_0^2 m \\ &= \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 m \\ &= \left(\frac{2\pi}{5,20 \text{ s}}\right)^2 \cdot 0,200 \text{ kg} \\ &= \underline{\underline{0,292 \text{ N/m}}} \end{aligned}$$

14.13

Nåla på en symaskin har en harmonisk svingebevegelse om x -aksen med en frekvens $f = \frac{1}{T} = 2,50 \text{ Hz}$. Ved $t = 0$ er nålas posisjon og fart hhv. $x(0) = x_0 = +1,10 \text{ cm}$ og $v(0) = v_0 = -15,0 \text{ cm/s}$.

a) Akselerasjonen til nåla er gitt ved

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Ettersom nåla går i harmonisk svingebevegelse, er posisjonen $x(t)$ gitt ved

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

slik at

$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \\ a(t) &= \frac{dv}{dt} = \frac{dx^2}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

Finner A , ω og ϕ : vinkelfrekvensen ω er gitt fra frekvensen;

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 2,50 \text{ Hz} = \underline{\underline{5,00\pi \text{ s}^{-1}}}$$

A og ϕ er bestemt fra

$$\begin{aligned}x(0) &= A \cos \phi = x_0 \\v(0) &= -A\omega \sin \phi = v_0\end{aligned}$$

Kombinerer disse (deler likningene på hverandre) og får

$$\begin{aligned}\omega \tan \phi &= -\frac{v_0}{x_0} \Rightarrow \phi = \tan^{-1} \left(-\frac{v_0}{\omega x_0} \right) \\ \phi &= \tan^{-1} \left(-\frac{-15,0 \text{ cm/s}}{5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot 1,10 \text{ cm}} \right) \\ &= \underline{0,715}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A \cos \phi &= x_0 \Rightarrow A = \frac{x_0}{\cos \phi} \\ A &= \frac{1,10 \text{ cm}}{\cos 0,715} \\ &= \underline{1,46 \text{ cm}}\end{aligned}$$

Akselerasjonen blir da

$$\begin{aligned}a(t) &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \\ &= -1,46 \text{ cm} \cdot (5,0\pi \text{ s}^{-1})^2 \cdot \cos(5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,715) \\ &= \underline{-360 \text{ cm/s}^2 \cdot \cos(5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,715)}\end{aligned}$$

Ved $t = 0$ er akselerasjonen

$$\begin{aligned}a(0) &= -360 \text{ cm/s}^2 \cdot \cos(0,715) \\ &= 272 \text{ cm/s}^2 \\ &= \underline{2,72 \text{ m/s}^2}\end{aligned}$$

b) Vi skal skrive uttrykk for $x(t)$, $v(t)$ og $a(t)$. Sistnevnte fant vi i sted;

$$a(t) = \underline{\underline{360 \text{ cm/s}^2 \cdot \cos(5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,715)}}$$

Vi så dessuten at farten $v(t)$ er gitt ved

$$\begin{aligned}v(t) &= \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \\ &= -1,46 \text{ cm} \cdot 5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot \sin(5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,715) \\ &= \underline{\underline{22,9 \text{ cm/s} \cdot \sin(5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,715)}}$$

Og posisjonen $x(t)$ er gitt ved

$$\begin{aligned}x(t) &= A \cos(\omega t + \phi) \\ &= \underline{\underline{1,46 \text{ cm} \cdot \cos(5,0\pi \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,715)}}$$

14.15

For å veie “vektløse” astronauter brukes en spesiell stol med masse 42,5 kg, som settes i harmoniske svingninger. Når stolen er tom, har stolen en svingetid på $T_0 = 1,30$ s. Når astronauten sitter i stolen, er svingetiden $T_1 = 2,54$ s. Vi skal bestemme astronautens masse.

Hvis vi anser stolen som en masse i harmonisk svingning, er sammenhengen mellom vinkel-frekvensen ω , massen m og fjærkonstanten k gitt ved

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

La $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ være vinkelfrekvensen for en tom stol, mens $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ er tilsvarende for stol + astronaut. Hvis stolen og astronauten har masse hhv. m_s og m , får vi altså følgende likninger:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m_s}} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{k}{m_s} \Rightarrow k = \omega_0^2 m_s \\ \omega_1 &= \sqrt{\frac{k}{m_s + m}} \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{k}{m_s + m}\end{aligned}$$

Vi setter inn uttrykket for k i likningen som inneholder astronautens ukjente masse:

$$\begin{aligned}\omega_1^2 &= \frac{k}{m_s + m} \\ \omega_1^2 &= \frac{\omega_0^2 m_s}{m_s + m} \\ m_s + m &= \frac{\omega_0^2}{\omega_1^2} m_s \\ m &= \left(\frac{\omega_0^2}{\omega_1^2} - 1 \right) m_s \\ &= \left(\frac{\left(\frac{2\pi}{T_0} \right)^2}{\left(\frac{2\pi}{T_1} \right)^2} - 1 \right) m_s \\ &= \left(\left(\frac{T_1}{T_0} \right)^2 - 1 \right) m_s && \text{(Forkorter)} \\ &= \left(\left(\frac{2,54 \text{ s}}{1,30 \text{ s}} \right)^2 - 1 \right) \cdot 42,5 \text{ kg} \\ &= 119,7 \text{ kg} \\ &\approx \underline{\underline{120 \text{ kg}}}\end{aligned}$$

14.31

Vi legger et koordinatsystem med positiv x -akse mot høyre, slik at i punktet der $x = x_0 = 0,600$ m, har det en fart på $v = v_0 = 2,20$ m/s og en akselerasjon $a_0 = -8,40$ m/s². Vi skal bestemme hvor langt fra dette punktet legemet beveger seg før det stopper opp og snur.

Energibevaring gir at kinetisk energi i punktet $x = 0,600$ m går over til ren potensiell energi i

fjæra idet den når sitt maksimale utslag x_{max} :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 &= \frac{1}{2}kx_{max}^2 \\ \frac{m}{k}v_0^2 + x_0^2 &= x_{max}^2 \\ x_{max} &= \sqrt{\frac{m}{k}v_0^2 + x_0^2}\end{aligned}\quad (\text{Forkorter})$$

Ettersom fjærkrafta $F = kx_0$ er den eneste krafta som virker på klossen på det observerte tidspunktet når $x = 0,600\text{ m}$, gir Newtons 2. lov at

$$\begin{aligned}\sum F &= ma \\ -kx_0 &= ma & (\text{Kraftsum mot venstre da aks. er mot venstre}) \\ \frac{m}{k} &= -\frac{x_0}{a}\end{aligned}$$

Vi kjenner hverken k eller m , men forholdet mellom de er kjent når vi kjenner x_0 og a . Setter inn:

$$\begin{aligned}x_{max} &= \sqrt{\frac{m}{k}v_0^2 + x_0^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{x_0}{a}\right)v_0^2 + x_0^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{0,600\text{ m}}{-8,40\text{ m/s}^2}\right) \cdot (2,20\text{ m/s})^2 + (0,600\text{ m})^2} \\ &= \underline{\underline{0,840\text{ m}}}\end{aligned}$$

Ettersom vogna befant seg i $x_0 = 0,600\text{ m}$ på måletidspunktet, vil vogna altså bevege seg ytterligere

$$0,840\text{ m} - 0,600\text{ m} = \underline{\underline{0,240\text{ m}}}$$

14.33

Et legeme festet til en fjær oscillerer harmonisk med amplitude A . Vi skal finne hvor langt fra likevektsstillingen legemet er idet den potensielle energien i fjæra er like stor som legemets kinetiske energi, uttrykt ved amplituden A .

La legemet ha masse m og fjæra ha stivhet k . La x og v angi hhv. utslaget og farten i punktet der betingelsen er oppfylt. x er altså bestemt av likningen

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= \frac{1}{2}kx^2 \\ mv^2 &= kx^2\end{aligned}$$

Ettersom legemet er i harmoniske svingninger, gjelder følgende sammenhenger for $x(t)$ og $v(t)$:

$$\begin{aligned}x(t) &= A \cos(\omega t + \phi) \\ v(t) &= -A\omega \sin(\omega t + \phi)\end{aligned}$$

Fasevinkelen ϕ bestemmer vi selv, i den forstand at den avhenger av hvordan vi innretter koordinatsystemet. Hvis vi f.eks. bestemmer oss for at legemet befinner seg i likevektsstillingen ved $t = 0$, blir faseforskyvningen ϕ lik¹

$$x(0) = 0 \Rightarrow A \cos \phi = 0 \Rightarrow \phi = \pm \frac{\pi}{2}$$

Som vi skal se under, er svaret på oppgaven helt uavhengig av ϕ .

Vi har altså likningen

$$\begin{aligned} mv^2 &= kx^2 \\ m(-A\omega \sin(\omega t + \phi))^2 &= k(-A \cos(\omega t + \phi))^2 \\ mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi) &= kA^2 \cos^2(\omega t + \phi) \\ \sin^2(\omega t + \phi) &= \frac{k}{m} \cdot \frac{1}{\omega^2} \cdot \cos^2(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

For en masse i harmonisk bevegelse er $\omega = \sqrt{k/m} \Rightarrow \omega^2 = k/m$, slik at vi får ytterligere forkortet uttrykket:

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2(\omega t + \phi)}{\cos^2(\omega t + \phi)} &= 1 \\ \tan^2(\omega t + \phi) &= 1 && (\text{Trig. identitet } \tan x = \sin x / \cos x) \\ \tan(\omega t + \phi) &= \pm 1 \end{aligned}$$

Ettersom tangens har periode lik π , og er lik ± 1 når argumentet er $\pm\pi/4$, skal altså argumentet her oppfylle betingelsen

$$\omega t + \phi = \pm \frac{\pi}{4} + n \cdot \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Da er utslaget x fra likevektsstillingen lik

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cos(\omega t + \phi) \\ &= A \cos\left(\pm \frac{\pi}{4} + n \cdot \pi\right) \\ &= A \cos\left(n\pi \pm \frac{\pi}{4}\right) \\ &= A \left(\cos(n\pi) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \mp \sin(n\pi) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) && (\text{Formel for } \cos(x+y)) \\ &= A \cos(n\pi) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) && (\text{Her er } \sin(n\pi) = 0) \\ &= A \cdot (\pm 1) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} && (\cos x = \pm 1 \text{ for } x = n\pi) \\ &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A \end{aligned}$$

Utslaget fra likevektsstillingen er altså $\frac{\sqrt{2}}{2} A$ (enten til høyre eller venstre) i det punktet hvor kinetisk energi er lik potensiell energi i fjæra.

¹Fortegnet på ϕ indikerer bare hvorvidt den beveger seg mot høyre eller venstre ved $t = 0$ - og det har vi ingen føringer på her.